

Química Quântica para Moléculas e Sólidos

Notas de aula e aplicações computacionais

Prof. Elvis do A. Soares

Table of contents

Apresentação	4
Prefácio	5
I Fundamentos da Mecânica Quântica	6
1 Bases experimentais e teóricas da Química Quântica	7
1.1 Radiação de Corpo Negro e Max Planck	7
1.2 Efeito Fotoelétrico e Albert Einstein	8
1.3 Descoberta do Núcleo Atômico e Rutheford	8
1.4 Espectro Atômico e Niels Bohr	8
1.5 Dualidade Onda-Partícula e Louis de Broglie	9
1.6 Princípio da Incerteza e Werner Heisenberg	10
1.7 Função de Onda e Erwin Schrödinger	12
2 Postulados da mecânica quântica	15
I. Estado quântico.	15
II. Observáveis.	16
III. Resultados possíveis de uma medida.	16
IV. Probabilidade de uma medida.	17
V. Estado após a medida.	17
VI. Evolução temporal.	18
3 Fundamentos Matemáticos da MQ	19
4 Equação de Schroedinger e suas aplicações	20
II Estrutura Eletrônica de Átomos e Moléculas	21
5 Átomo de Hélio	22
5.1 Hamiltoniano eletrônico	22
5.2 Aproximação de elétrons independentes	24
5.2.1 1ª tentativa de solução	25
5.2.2 2ª tentativa de solução:	27

6	Molécula de Hidrogênio	29
7	Problema Geral de Muitos Elétrons	30
8	Método de Hartree-Fock	31
8.1	Determinante de Slater	31
8.2	Regras de Slater-Condon	32
8.3	Equações de Hartree-Fock	32
8.4	Método auto-consistente	33
8.5	Energia Total	36
8.6	Densidade Eletrônica	37
9	Conjuntos de bases	39
9.1	Base de orbitais de Slater (STO)	39
9.2	Base de orbitais gaussianos (GTO)	40
9.3	Base de orbitais gaussianos contraídos (CGF)	40
9.4	Base de orbitais estilo Pople (STO- n G)	41
9.5	Base de orbitais split valence	42
9.6	Bases polarizadas e difusas	43
9.7	Bases consistentes com correlação	43
9.8	Equações de Roothan-Hartree-Fock	44
10	Teoria do funcional da densidade	45
10.1	Teoremas de Hohenberg-Kohn	46
10.1.1	Primeiro teorema de Hohenberg-Kohn	46
10.1.2	Segundo teorema de Hohenberg-Kohn	47
10.1.3	Propriedades	50
10.2	Método de Kohn-Sham	51
10.3	Método Auto-Consistente	54
10.4	Energia Total	56
10.5	Funcionais de troca e correlação	57
10.5.1	Aproximação da densidade local (LDA)	57
10.5.2	Aproximação de Gradiente Generalizado (GGA)	58
10.5.3	Aproximações Meta-Generalizadas (meta-GGA)	59
10.5.4	Funcionais Híbridos	60
10.5.5	Vantagens e Desvantagens	60

Apresentação

Este livro reúne notas de aula, exemplos computacionais e materiais de apoio para o curso de COQ875 - Química Quântica de Moléculas e Sólidos do PEQ/COPPE/UFRJ.

O objetivo é apresentar os fundamentos da mecânica quântica aplicada a átomos, moléculas e sólidos, combinando teoria, exercícios e exemplos computacionais em Python.

Prefácio

Estas notas estão em desenvolvimento contínuo.

O material será expandido gradualmente com capítulos teóricos, notebooks computacionais, exercícios e aplicações em estrutura eletrônica.

Part I

Fundamentos da Mecânica Quântica

1 Bases experimentais e teóricas da Química Quântica

“The more important fundamental laws and facts of physical science have all been discovered, and these are so firmly established that the possibility of their ever being supplanted in consequence of new discoveries is exceedingly remote.”

— Albert A. Michelson, 1896¹

Uma série de experimentos realizados entre o final do século XIX e o início do século XX modificou profundamente os conceitos fundamentais da física. Esses experimentos revelaram limitações da física clássica na descrição da interação entre radiação e matéria em escalas microscópicas, abrindo caminho para o desenvolvimento da mecânica quântica.

1.1 Radiação de Corpo Negro e Max Planck

A ideia é que em um corpo negro toda a radiação incidente é absorvida e a radiação emitida por esse corpo deve ser uma função apenas da temperatura do corpo, tal que,

$$\frac{d\epsilon}{d\nu} = \frac{d\epsilon}{d\nu}(\nu, T)$$

é a densidade de energia numa dada faixa de frequência ao redor de ν para um corpo a uma dada temperatura.

O trabalho de Lord Rayleigh and J.H. Jeans introduziu a partir da teoria eletromagnética clássica a lei dada por

$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T. \quad (1.1)$$

onde c é a velocidade da luz e k_B a constante de Boltzmann. A Equation 1.1 reproduz os dados experimentais em baixas frequências, mas diverge no limite de altas frequências. A lei de Rayleigh-Jeans prevê que a densidade de energia irradiada diverge com ν^2 , um fenômeno conhecido como **catástrofe do ultra-violeta**.

¹Falsamento atribuída a Lord Kelvin.

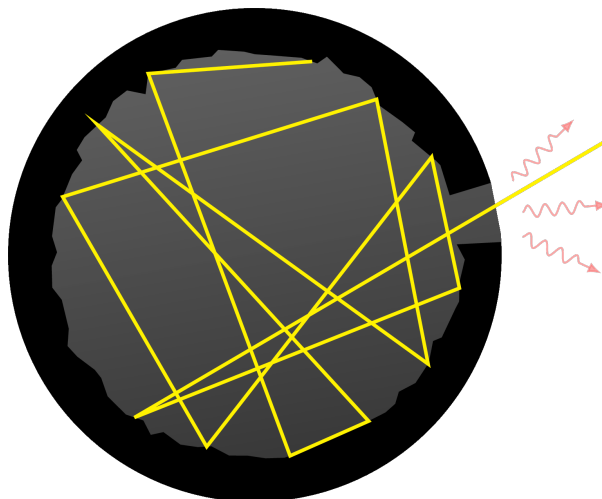


Figure 1.1: Representação conceitual de um corpo negro.

Não há nenhum erro na derivação da lei de Rayleigh-Jeans de acordo com a física da época, faltavam novos ingredientes físicos no problema!

A lei do deslocamento de Wien (Wien 1894), proposta empiricamente em 1894, estabelecia que o comprimento de onda $\lambda_{\max}$ na qual a emissividade era máxima é dado por

$$\lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m.K}$$

Baseado nessa ideia, Planck em 1901 (Planck 1901) introduziu a lei de estados dada por

$$\frac{d\epsilon}{d\nu}(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1},$$

onde h é a constante de Planck.

1.2 Efeito Fotoelétrico e Albert Einstein

1905

1.3 Descoberta do Núcleo Atômico e Rutheford

1.4 Espectro Atômico e Niels Bohr

Em 1915, Niels Bohr propôs um modelo atômico em que os elétrons orbitam o núcleo atômico sem emitir radiação pois existem estados estacionários em que a energia do átomo é constante.

Bohr explicou que os elétrons podem ser deslocados para níveis mais altos de energia com a absorção de *quantum* de energia na forma de um fóton. Quando um elétron retorna a um nível mais baixo de energia, o átomo emite um fóton com novo *quantum* de energia.

1913

1.5 Dualidade Onda-Partícula e Louis de Broglie

As ideias de Planck e Einstein trouxeram uma visão dual da luz, ora como onda, ora como partícula. Entre 1923 e 1924, Louis de Broglie (Broglie 1923, 1924) formulou uma hipótese que a matéria poderia ter uma dualidade onda-partícula também, ou seja, um elétron poderia se comportar como onda também.



Figure 1.2: Louis de Broglie (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie).

De Broglie deduziu, a partir da relação de Planck,

$$E = h\nu,$$

e da relatividade de Einstein, que o momento linear de uma partícula estaria relacionado ao seu comprimento de onda pela expressão

$$p = \frac{h}{\lambda},$$

ou, de forma equivalente,

$$\lambda = \frac{h}{p},$$

onde h é a constante de Planck, p é o momento linear da partícula e λ é o comprimento de onda associado à matéria.

Essa relação ficou conhecida como **relação de de Broglie**. Ela indica que o comportamento ondulatório não é exclusivo da radiação eletromagnética, mas também pode ser atribuído

a partículas materiais. Para objetos macroscópicos, o comprimento de onda de de Broglie é extremamente pequeno, tornando seus efeitos ondulatórios praticamente imperceptíveis. Hoje sabemos que, para partículas microscópicas, como elétrons, prótons e nêutrons, esse comprimento de onda pode ser comparável às dimensões atômicas, permitindo a observação de fenômenos de interferência e difração.

Em 1927, experimentos (Thomson and Reid 1927; Davisson and Germer 1927) envolvendo difração de elétrons em sólidos comprovaram que a matéria pode ter um comportamento ondulatório assim como o raio-X e outros fenômenos eletromagnéticos. A Figure 1.3 mostra a comparação entre padrões de difração de elétrons e de raios-X em níquel sólido.

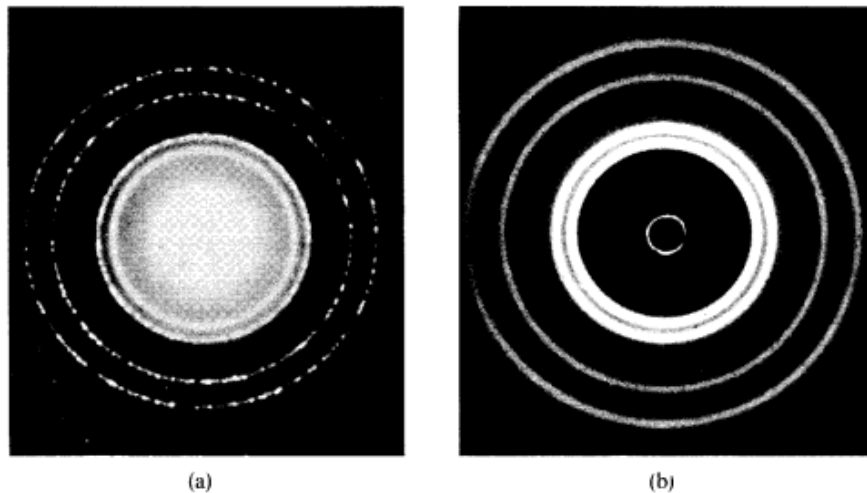


Figure 1.3: Padrões de difração produzidos por Ni sólido. (a) Difração de elétrons, com $\lambda = 0.0037$ nm; (b) difração de raios-X, com $\lambda = 0.154$ nm.

Em 1929, de Broglie é agraciado com o prêmio Nobel após a descoberta experimental do comportamento ondulatório da matéria.

1.6 Princípio da Incerteza e Werner Heisenberg

A dualidade onda-partícula trouxe consequências profundas para a descrição do movimento de partículas microscópicas. Na mecânica clássica, uma partícula pode, em princípio, ter sua posição e seu momento linear determinados simultaneamente com precisão arbitrária. Entretanto, na mecânica quântica, essa ideia deixa de ser válida.

Em 1925, Werner Heisenberg publicou o artigo conhecido como *Umdeutung* (Heisenberg 1925), considerado um dos trabalhos fundadores da mecânica quântica matricial. Nesse trabalho,



Figure 1.4: Werner Heisenberg (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg).

Heisenberg propôs formular a mecânica quântica usando apenas grandezas observáveis, como frequências e intensidades espectrais, evitando conceitos clássicos não observáveis, como órbitas eletrônicas bem definidas.

Em 1927, Heisenberg formulou o **princípio da incerteza** (Heisenberg 1927), segundo o qual existem pares de grandezas físicas que não podem ser conhecidos simultaneamente com precisão arbitrária. O exemplo mais importante envolve a posição x e o momento linear p_x de uma partícula. A relação de incerteza é escrita como

$$\Delta x, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2},$$

onde Δx representa a incerteza na posição, Δp_x representa a incerteza no momento linear na direção x , e

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

é a constante de Planck reduzida.

Essa relação não deve ser interpretada apenas como uma limitação dos instrumentos de medida. Ela expressa uma característica fundamental da natureza quântica. Quanto mais precisamente se conhece a posição de uma partícula, maior será a incerteza associada ao seu momento linear, e vice-versa.

Uma forma intuitiva de compreender esse resultado está relacionada ao caráter ondulatório da matéria. Uma onda com comprimento de onda bem definido está associada a um momento bem definido, pela relação de de Broglie. Porém, uma onda perfeitamente definida no espaço não está localizada em uma região finita. Para localizar uma partícula em uma pequena região do espaço, é necessário construir um pacote de ondas, isto é, uma superposição de várias ondas com

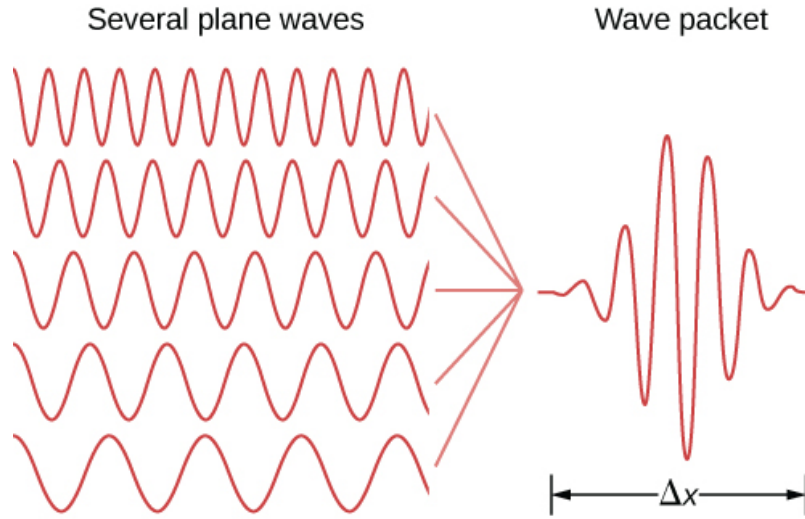


Figure 1.5: O princípio da incerteza de Heisenberg.

diferentes comprimentos de onda, conforme ilustrado na Figure 1.5. Como cada comprimento de onda corresponde a um valor de momento, a localização espacial da partícula implica uma dispersão nos possíveis valores de momento.

Assim, o princípio da incerteza mostra que a mecânica quântica não descreve partículas microscópicas por trajetórias bem definidas, como ocorre na mecânica clássica. Em vez disso, a descrição quântica envolve probabilidades, amplitudes de onda e limites fundamentais para a determinação simultânea de certas grandezas físicas.

1.7 Função de Onda e Erwin Schrödinger

A hipótese de de Broglie indicava que partículas materiais poderiam apresentar comportamento ondulatório. A questão fundamental passou então a ser: qual equação descreve essa onda associada à matéria?

Em 1926, Erwin Schrödinger formulou uma equação capaz de descrever a evolução da onda associada a uma partícula quântica (Schrödinger 1926). Essa equação, conhecida como **equação de Schrödinger**, tornou-se uma das bases matemáticas da mecânica quântica.

Para uma partícula de massa m sujeita a um potencial $V(\mathbf{r}, t)$, a equação de Schrödinger dependente do tempo é dada por

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t),$$



Figure 1.6: Erwin Schrödinger (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger)

onde $\Psi(\mathbf{r}, t)$ é a **função de onda** da partícula, i é a unidade imaginária, $\hbar$ é a constante de Planck reduzida, m é a massa da partícula e $V(\mathbf{r}, t)$ é a energia potencial.

A função de onda contém toda a informação acessível sobre o estado quântico do sistema. Entretanto, ela não é, em geral, uma grandeza diretamente observável. A interpretação física da função de onda foi proposta por Max Born [BORNQuantumMechanicsCollision1926], segundo a qual o módulo ao quadrado da função de onda está relacionado à probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região do espaço:

$$\Psi^*(\mathbf{r}, t)\Psi(\mathbf{r}, t).$$

Assim, $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2$ representa uma **densidade de probabilidade**. A probabilidade de encontrar a partícula em um pequeno volume $d\tau$ em torno da posição $\mathbf{r}$ é dada por

$$|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\tau.$$

Para que essa interpretação probabilística seja válida, a função de onda deve satisfazer a condição de normalização:

$$\int |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\tau = 1.$$

Essa condição expressa o fato de que a partícula deve ser encontrada em algum lugar do espaço.

Quando o potencial não depende explicitamente do tempo, é possível separar a parte temporal da parte espacial da função de onda. Nesse caso, obtém-se a equação de Schrödinger independente do tempo:

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}),$$

em que $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano, E é a energia do sistema e $\psi(\mathbf{r})$ é a função de onda espacial. Para uma partícula em um potencial $V(\mathbf{r})$, o Hamiltoniano é escrito como

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r}).$$

A equação de Schrödinger independente do tempo é uma equação de autovalores. Suas soluções fornecem os estados estacionários permitidos do sistema e suas respectivas energias. Essa característica explica, por exemplo, a quantização dos níveis de energia em átomos e moléculas.

Portanto, a função de onda representa uma mudança conceitual profunda em relação à mecânica clássica. Na mecânica quântica, o estado de uma partícula não é descrito por uma trajetória definida, mas por uma função matemática cuja interpretação está associada à probabilidade de ocorrência dos resultados de uma medida.

2 Postulados da mecânica quântica

A formulação matemática da mecânica quântica é baseada em um conjunto de postulados que definem como representar o estado de um sistema físico, como descrever grandezas observáveis, quais resultados podem ser obtidos em uma medida e como o sistema evolui no tempo.

A seguir, apresentamos uma forma simplificada dos postulados, considerando principalmente sistemas descritos por estados normalizados e observáveis com espectro discreto não degenerado.

I. Estado quântico.

Em um instante de tempo t , o estado físico de um sistema quântico é representado por um vetor de estado

$$|\psi(t)\rangle$$

pertencente a um espaço de Hilbert complexo, denotado por $\mathcal{H}$.

O vetor $|\psi(t)\rangle$ contém toda a informação acessível sobre o sistema. Em geral, considera-se que o estado está normalizado, isto é,

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 1. \quad (2.1)$$

Na representação de posição, esse mesmo estado pode ser descrito por uma função de onda $\psi(\mathbf{r}, t)$, cuja normalização é dada por

$$\int |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\tau = 1. \quad (2.2)$$

II. Observáveis.

Toda quantidade física mensurável A é descrita por um operador hermitiano $\hat{A}$ atuando no espaço de Hilbert $\mathcal{H}$.

Esse operador é chamado de **observável**. A condição de hermiticidade,

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A}, \quad (2.3)$$

garante que os resultados possíveis de uma medida sejam números reais.

Exemplos importantes de observáveis são o operador posição $\hat{x}$, o operador momento linear $\hat{p}_x$ e o operador energia, ou Hamiltoniano, $\hat{H}$.

Na representação de posição, os operadores posição e momento linear são escritos como

$$\hat{x} = x$$

e

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}. \quad (2.4)$$

III. Resultados possíveis de uma medida.

As únicas medidas possíveis da quantidade física A são os autovalores a_n do operador associado $\hat{A}$.

Os autovalores e autovetores de $\hat{A}$ são definidos pela equação de autovalores

$$\hat{A} |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle, \quad (2.5)$$

onde $|a_n\rangle$ é o autovetor associado ao autovalor a_n .

Assim, ao medir a grandeza A , o resultado obtido deve necessariamente ser um dos valores permitidos a_n .

IV. Probabilidade de uma medida.

Quando medimos a quantidade física A em um sistema preparado no estado $|\psi\rangle$, a probabilidade de obter o autovalor a_n é dada por

$$P(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2. \quad (2.6)$$

Essa expressão é conhecida como **regra de Born**.

O termo $\langle a_n | \psi \rangle$ representa a amplitude de probabilidade de encontrar o sistema no autoestado $|a_n\rangle$. O módulo ao quadrado dessa amplitude fornece a probabilidade associada ao resultado a_n .

Se o estado $|\psi\rangle$ for escrito como uma superposição dos autoestados de $\hat{A}$,

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle, \quad (2.7)$$

então os coeficientes c_n são dados por

$$c_n = \langle a_n | \psi \rangle,$$

e a probabilidade de medir a_n é

$$P(a_n) = |c_n|^2. \quad (2.8)$$

V. Estado após a medida.

Se uma medida da quantidade A for realizada e o autovalor a_n for obtido, o estado do sistema imediatamente após a medida passa a ser o autoestado correspondente a esse autovalor.

Para um espectro discreto não degenerado, essa mudança pode ser escrita como

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\langle a_n | \psi \rangle}{\sqrt{|\langle a_n | \psi \rangle|^2}} |a_n\rangle. \quad (2.9)$$

O fator

$$\frac{\langle a_n | \psi \rangle}{\sqrt{|\langle a_n | \psi \rangle|^2}}$$

é apenas uma fase global. Como fases globais não alteram o estado físico, frequentemente escrevemos simplesmente

$$|\psi\rangle \longrightarrow |a_n\rangle. \quad (2.10)$$

Esse postulado expressa a chamada **redução do estado** ou **colapso da função de onda**. Ele indica que, após a medida, uma nova medida imediata da mesma grandeza A produzirá novamente o mesmo autovalor a_n , desde que o sistema não tenha evoluído significativamente entre as duas medidas.

No caso de autovalores degenerados, o estado não colapsa necessariamente para um único autovetor, mas para a projeção de $|\psi\rangle$ no subespaço associado ao autovalor medido.

VI. Evolução temporal.

Na ausência de medidas, a evolução temporal do vetor de estado $|\psi(t)\rangle$ é governada pela equação de Schrödinger dependente do tempo:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle, \quad (2.11)$$

onde $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano, associado à energia total do sistema.

Esses postulados fornecem a estrutura conceitual e matemática da mecânica quântica. A partir deles, é possível descrever fenômenos como a quantização da energia, a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza, a estrutura eletrônica dos átomos e as ligações químicas.

3 Fundamentos Matemáticos da MQ

4 Equação de Schroedinger e suas aplicações

Part II

Estrutura Eletrônica de Átomos e Moléculas

5 Átomo de Hélio

O átomo de hélio é constituído por um núcleo de carga $+2e$ e dois elétrons. Considerando explicitamente o movimento do núcleo, as interações elétron–núcleo e a interação entre os dois elétrons, a equação de Schrödinger independente do tempo pode ser escrita como

$$\left[\frac{\hat{P}^2}{2M} + \frac{\hat{p}_1^2}{2m_e} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m_e} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0|r_1 - R|} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0|r_2 - R|} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|r_1 - r_2|} \right] |\Psi\rangle = E_T |\Psi\rangle. \quad (5.1)$$

Nessa expressão, $\hat{R}$ e $\hat{P}$ representam, respectivamente, a posição e o operador momento linear do núcleo. Analogamente, $\hat{r}_i$ e $\hat{p}_i$ representam a posição e o momento linear do elétron i .

O primeiro termo corresponde à energia cinética do núcleo, enquanto os dois termos seguintes representam as energias cinéticas dos elétrons. Os dois termos atrativos correspondem às interações eletrostáticas entre o núcleo e cada elétron, e o último termo descreve a repulsão eletrostática entre os elétrons.

Para o átomo de hélio, o número atômico é $Z = 2$, e M representa a massa do núcleo.

O estado do sistema é descrito por uma função de onda

$$\Psi(r_1, r_2, R) = \langle r_1, r_2, R | \Psi \rangle$$

que depende das coordenadas espaciais dos dois elétrons e do núcleo. A energia total do sistema é representada por E_T .

5.1 Hamiltoniano eletrônico

Podemos introduzir um sistema de coordenadas relativas ao núcleo por meio das transformações

$$R' = R - R = 0, \quad (5.2)$$

$$r'_i = r_i - R. \quad (5.3)$$

Essa escolha corresponde a utilizar o núcleo como origem do sistema de coordenadas. Desprezando, por enquanto, as correções associadas à massa finita do núcleo, podemos separar o movimento translacional global do movimento eletrônico e escrever a função de onda total na forma

$$\begin{aligned} \Psi(r_1, r_2, R) &= \langle r_1, r_2, R | \Psi \rangle \\ &= C e^{iPR/\hbar} \Psi(r'_1, r'_2). \end{aligned}$$

A partir deste ponto, omitiremos as linhas que identificam as coordenadas relativas. Nesse sistema de coordenadas, a equação de Schrödinger eletrônica assume a forma

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \right. \quad (5.4)$$

$$\left. + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |r_1 - r_2|} \right] \Psi(r_1, r_2) = E \Psi(r_1, r_2), \quad (5.5)$$

onde

$$E = E_T - \frac{P^2}{2M}$$

é a energia interna do átomo, isto é, a energia total sem a contribuição associada à translação global.

O raio de Bohr é definido por

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 0,5292 \text{ \AA},$$

enquanto a energia de Hartree é dada por

$$1 \text{ Ha} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \approx 27,2114 \text{ eV}.$$

Nas chamadas **unidades atômicas**, adotamos

$$\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1.$$

Consequentemente, as distâncias são medidas em unidades de a_0 , e as energias são medidas em Hartree. O Hamiltoniano eletrônico do átomo de hélio pode, então, ser escrito como

$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{1}{2} \nabla_2^2 - \frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{|r_1 - r_2|}, \quad (5.6)$$

e pode ser decomposto na forma

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \hat{w}_{12},$$

onde

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \frac{2}{r_i} \quad (5.7)$$

e

$$\hat{w}_{12} = \frac{1}{|r_1 - r_2|}. \quad (5.8)$$

Os operadores $\hat{h}_i$ são Hamiltonianos de um elétron sujeito ao campo eletrostático do núcleo, enquanto $\hat{w}_{12}$ descreve a interação entre os dois elétrons.

O termo de interação elétron–elétron depende simultaneamente das coordenadas r_1 e r_2 . Por esse motivo, a equação de Schrödinger do átomo de hélio não é separável em duas equações independentes de um elétron e não possui solução analítica exata simples.

5.2 Aproximação de elétrons independentes

Uma primeira aproximação consiste em supor que a função de onda espacial dos dois elétrons possa ser escrita como um produto de funções de onda de um elétron:

$$\Psi(r_1, r_2) = \psi(r_1)\psi(r_2). \quad (5.9)$$

Para um átomo hidrogenoide com carga nuclear Z , a função de onda normalizada do orbital $1s$, em unidades atômicas, é

$$\psi_{1s}(r) = \left(\frac{Z^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-Zr}. \quad (5.10)$$

Para $Z = 2$, essa seria a solução exata para cada elétron do átomo de hélio caso a interação $\hat{w}_{12}$ fosse desprezada. Entretanto, como os elétrons interagem entre si, o produto definido na Equation 5.9 constitui apenas uma aproximação para a função de onda eletrônica.

Como veremos adiante, os elétrons são férmions e, portanto, a função de onda eletrônica total deve ser antissimétrica com relação à troca das coordenadas completas dos dois elétrons. No estado fundamental do átomo de hélio, a função de onda de spin é um estado singlete antissimétrico. Consequentemente, a parte espacial da função de onda é simétrica e pode ser representada pelo produto da Equation 5.9.

5.2.1 1ª tentativa de solução

Na primeira aproximação, empregamos diretamente orbitais hidrogenoides com carga nuclear $Z = 2$. A função de onda espacial tentativa é, portanto,

$$\Psi^{(1)}(r_1, r_2) = \frac{8}{\pi} e^{-2(r_1+r_2)}. \quad (5.11)$$

Essa função está normalizada, pois é construída como o produto de dois orbitais $1s$ normalizados:

$$\langle \Psi^{(1)} | \Psi^{(1)} \rangle = 1.$$

Como cada orbital é um autoestado do Hamiltoniano hidrogenoide com $Z = 2$, o valor esperado de cada Hamiltoniano de um elétron é

$$\begin{aligned} \langle \hat{h}_i \rangle &= \langle \Psi^{(1)} | \hat{h}_i | \Psi^{(1)} \rangle \\ &= \iint \Psi^{(1)*}(r_1, r_2) \left(-\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \frac{2}{r_i} \right) \Psi^{(1)}(r_1, r_2) dr_1 dr_2 \\ &= -2 \text{ Ha.} \end{aligned}$$

O valor esperado da interação entre os elétrons é

$$\begin{aligned} \langle \hat{w}_{12} \rangle &= \langle \Psi^{(1)} | \hat{w}_{12} | \Psi^{(1)} \rangle \\ &= \iint \Psi^{(1)*}(r_1, r_2) \frac{1}{|r_1 - r_2|} \Psi^{(1)}(r_1, r_2) dr_1 dr_2 \\ &= \frac{5}{4} \text{ Ha.} \end{aligned}$$

Dessa forma, a energia eletrônica aproximada é

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= \langle \Psi^{(1)} | \hat{H} | \Psi^{(1)} \rangle \\ &= \langle \hat{h}_1 \rangle + \langle \hat{h}_2 \rangle + \langle \hat{w}_{12} \rangle \\ &= -2 - 2 + \frac{5}{4} \\ &= -\frac{11}{4} \text{ Ha.} \end{aligned}$$

Em elétron-volts,

$$E^{(1)} = -2,75 \text{ Ha} = -74,8314 \text{ eV.}$$

Esse resultado apresenta um erro de aproximadamente 5% em relação à energia experimental do estado fundamental. O resultado é menos negativo porque a função de onda tentativa não

descreve adequadamente a reorganização da densidade eletrônica provocada pela repulsão entre os elétrons.

! Princípio variacional

Seja $|\Psi_0\rangle$ o estado fundamental de um Hamiltoniano $\hat{H}$, com energia E_0 , de modo que

$$\hat{H} |\Psi_0\rangle = E_0 |\Psi_0\rangle.$$

Para qualquer função de onda tentativa normalizável $|\psi\rangle$, vale a desigualdade

$$\frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \geq E_0. \quad (5.12)$$

A igualdade é satisfeita quando $|\psi\rangle$ pertence ao subespaço associado ao estado fundamental. Para um estado fundamental não degenerado, isso significa que $|\psi\rangle$ deve ser proporcional a $|\Psi_0\rangle$.

i Demonstração do princípio variacional

Consideremos conhecido o conjunto completo de autoestados ortonormais de $\hat{H}$, tal que

$$\hat{H} |\Psi_n\rangle = E_n |\Psi_n\rangle,$$

com

$$\langle\Psi_n|\Psi_m\rangle = \delta_{nm}, \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{\infty} |\Psi_n\rangle \langle\Psi_n| = \mathbb{I}.$$

Podemos expandir uma função de onda tentativa arbitrária $|\psi\rangle$ nessa base como

$$|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |\Psi_n\rangle, \quad \text{onde} \quad c_n = \langle\Psi_n|\psi\rangle.$$

são os coeficientes de expansão. O valor esperado da energia é, então,

$$\frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_n}{\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2}.$$

Subtraindo E_0 , obtemos

$$\frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} - E_0 = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 (E_n - E_0)}{\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2}.$$

Como $E_n - E_0 \geq 0$ para todo n , o lado direito é não negativo. Logo,

$$\frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0.$$

Para um estado fundamental não degenerado, a igualdade $\langle \hat{H} \rangle = E_0$ somente ocorrerá quando $c_n = 0$, para todo $n \neq 0$. Isto é, $|\psi\rangle \propto |\Psi_0\rangle$, ou seja, a função de onda tentativa é proporcional ao estado fundamental exato.

💡 Princípio variacional com parâmetros variacionais

Se a função de onda tentativa depender de um ou mais parâmetros variacionais, representados genericamente por λ , podemos escrever

$$|\psi\rangle = |\psi(\lambda)\rangle.$$

A energia variacional correspondente é

$$E(\lambda) = \frac{\langle \psi(\lambda) | \hat{H} | \psi(\lambda) \rangle}{\langle \psi(\lambda) | \psi(\lambda) \rangle}.$$

O melhor valor do parâmetro dentro da família de funções considerada é obtido minimizando-se $E(\lambda)$:

$$\left. \frac{dE(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=\lambda_*} = 0,$$

com a condição adicional

$$\left. \frac{d^2E(\lambda)}{d\lambda^2} \right|_{\lambda=\lambda_*} > 0.$$

Mesmo após a otimização, o princípio variacional continua garantindo que

$$E(\lambda_*) \geq E_0.$$

5.2.2 2ª tentativa de solução:

Desta forma, usando o teorema variacional podemos escrever uma função de onda tentativa baseada na Equation 5.10 mas usando uma função de 1 elétron generalizado da forma

$$\psi(r) = \left(\frac{\lambda^3}{\pi} \right)^{1/2} e^{-\lambda r}. \quad (5.13)$$

sendo λ o parâmetro variacional. Com essa função de onda temos que

$$\langle \hat{h}_i \rangle = \frac{1}{2}(\lambda^2 - 4\lambda) \quad \text{e} \quad \langle \hat{w}_{12} \rangle = \frac{5}{8}\lambda,$$

e o valor esperado do Hamiltoniano total será

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \hat{h}_1 \rangle + \langle \hat{h}_2 \rangle + \langle \hat{w}_{12} \rangle = \lambda^2 - \frac{27}{8}\lambda$$

cujo valor ótimo do parâmetro será $\lambda_* = 27/16 = 1.6875$. Lembrando que λ tem caráter de carga do núcleo no caso de um átomo hidrogenóide, podemos dizer que esse valor de λ representa uma carga blindada do núcleo do átomo de He que os elétrons interagem. Nesse caso temos como valor esperado da energia $\langle \hat{H} \rangle_* = -2.84766 \text{ Ha} = -77.4887 \text{ eV}$, que agora nos fornece 1,8% de erro em relação ao valor experimental.

Veremos mais adiante que uma escolha melhor para a função de onda do átomo de He pode ser uma combinação de diversas funções de onda de Slater com parâmetros λ_i distintos.

6 Molécula de Hidrogênio

7 Problema Geral de Muitos Elétons

O caso geral de um sistema de M núcleos atômicos e N elétrons interagindo entre si pode ser tratado através da Equação de Schrodinger escrita na forma

$$\left[\sum_{A=1}^M \frac{\hat{P}_A^2}{2M_A} + \sum_{i=1}^N \frac{\hat{p}_i^2}{2m_e} - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A e^2}{(4\pi\epsilon_0)|r_i - R_A|} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \frac{e^2}{(4\pi\epsilon_0)|r_i - r_j|} + \frac{1}{2} \sum_{A=1}^M \sum_{B \neq A}^M \frac{Z_A Z_B e^2}{(4\pi\epsilon_0)|R_A - R_B|} \right] |\Psi\rangle = E_T |\Psi\rangle$$

sendo Z_A e M_A o número atômico e a massa atômica do núcleo A , respectivamente.

Usando a **aproximação de Born-Oppenheimer**, podemos separar a dinâmica dos núcleos da dinâmica dos elétrons tal que

$$\Psi(\{r_i\}, \{R_A\}) = \sum_e \Psi_e(\{r_i\}) \Psi_n(\{R_A\}) \quad (7.1)$$

onde a função eletrônica $\Psi_e(\{r_i\})$ depende parametricamente do conjunto de posições dos núcleos $\{R_A\}$ e $\Psi_n(\{R_A\})$ é a função de onda dos núcleos.

A equação de Schrodinger para a parte eletrônica, *em unidades atômicas*, fica então na forma

$$\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{|r_i - R_A|} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \frac{1}{|r_i - r_j|} + \frac{1}{2} \sum_{A=1}^M \sum_{B \neq A}^M \frac{Z_A Z_B}{|R_A - R_B|} \right] \Psi_e(\{r_i\}) = E_{\text{ele}}(\{R_A\}) \Psi_e(\{r_i\})$$

onde $E_{\text{ele}}(\{R_A\})$ é a energia eletrônica que depende parametricamente da posição dos núcleos atômicos.

A equação de Schrodinger que representa a dinâmica dos núcleos é escrita como

$$\left[-\frac{1}{2} \sum_{A=1}^M \frac{\nabla_A^2}{M_A} + E_{\text{ele}}(\{R_A\}) \right] \Psi_n(\{R_A\}) = E_T \Psi_n(\{R_A\}) \quad (7.2)$$

sendo E_T a energia total do sistema.

Nosso intuito é resolver a Equation 7.2 que é o problema eletrônico de diversos sistemas em Química Quântica. Em seguida, voltaremos a Equation 7.2 afim de analisar como as configurações eletrônicas das moléculas podem determinar seus estados de vibração e rotação.

8 Método de Hartree-Fock

Usando o Equation 5.12, podemos escolher uma função de onda eletrônica tentativa $|\Psi_e\rangle$ tal que o valor esperado para o Hamiltoniano eletrônico molecular $\hat{H}_e$ possa ser calculado como

$$E_0 \leq \langle \Psi_e | \hat{H}_e | \Psi_e \rangle$$

onde E_0 é a energia do estado fundamental eletrônico e $\hat{H}_e$ é o Hamiltoniano eletrônico molecular definido, a partir da Equation 7.2, como

$$\hat{H}_e = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \frac{1}{|r_i - r_j|} + \frac{1}{2} \sum_{A=1}^M \sum_{B \neq A}^M \frac{Z_A Z_B}{|R_A - R_B|}$$

onde $\hat{h}_i$ é o operador de 1 elétron que inclui a energia cinética do elétron e a interação coulombiana elétron-núcleo, escrito na forma

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{Z_A}{|r_i - R_A|},$$

8.1 Determinante de Slater

A função de onda eletrônica de muitos elétrons $|\Psi_e\rangle$ na base de posições e spins deve ser escrita como $\Psi_e(x_1, x_2, \dots, x_N)$ onde $x_i = r_i, \sigma_i$ é uma variável que representa a posição r_i e o spin σ_i do elétron i . Sabemos que tal função de onda pode ser escrita em termos do produto de funções de onda para 1 elétron, $\psi_j(x_i)$, onde i representa o elétron e j o estado de 1 elétron, e com a condição que $\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_{ij}$. É comum denominarmos o conjunto $\psi_j(x_i)$ como **conjunto de spin-orbitais molecular**.

Para satisfazer o **princípio de exclusão de Pauli** devemos construir uma função de onda que seja totalmente anti-simétrica sobre permutações de 2 elétrons, tal que $\Psi_e(x_1, x_2, \dots, x_N) = -\Psi_e(x_2, x_1, \dots, x_N)$. Para resolver esse problema, Slater propôs que a função de onda de N elétrons seja escrita na forma de um determinante de funções de onda de 1 elétrons. O **determinante de Slater** é escrito como

$$\Psi_e(x_1, x_2, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1) & \psi_2(x_1) & \dots & \psi_N(x_1) \\ \psi_1(x_2) & \psi_2(x_2) & \dots & \psi_N(x_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \psi_1(x_N) & \psi_2(x_N) & \dots & \psi_N(x_N) \end{vmatrix} \quad (8.1)$$

onde a 1ª linha representa os N estados possíveis para o elétron $i = 1$, a 2ª linha representa os N estados possíveis para o elétron $i = 2$, e assim por diante. O termo $\frac{1}{\sqrt{N!}}$ vem da condição de normalização da função de onda $\Psi_e(x_1, x_2, \dots, x_N)$ dos N elétrons ($N!$ é o número de permutações possíveis de N elétrons).

8.2 Regras de Slater-Condon

Usando o determinante de Slater, podemos mostrar as chamadas **regras de Slater-Condon** tal que para o operador de 1 elétron temos que

$$\begin{aligned} \left\langle \Psi_e \left| \sum_{i=1}^N \hat{h}_i \right| \Psi_e \right\rangle &= \sum_{i=1}^N \langle \psi_i | \hat{h}_1 | \psi_i \rangle \\ &= \sum_{i=1}^N \int \psi_i^*(x_1) \hat{h}_1 \psi_i(x_1) dx_1, \end{aligned}$$

enquanto que para o operador de interação elétron-elétron, que é um operador de 2 elétrons, temos que

$$\begin{aligned} \left\langle \Psi_e \left| \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \frac{1}{|r_i - r_j|} \right| \Psi_e \right\rangle &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \left\langle \psi_i \psi_j \left| \frac{1}{|r_1 - r_2|} \right| \psi_i \psi_j \right\rangle \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \left\langle \psi_i \psi_j \left| \frac{1}{|r_1 - r_2|} \right| \psi_j \psi_i \right\rangle \end{aligned}$$

onde

$$\left\langle \psi_i \psi_j \left| \frac{1}{|r_1 - r_2|} \right| \psi_k \psi_l \right\rangle = \iint \psi_i^*(x_1) \psi_j^*(x_2) \frac{1}{|r_1 - r_2|} \psi_k(x_1) \psi_l(x_2) dx_1 dx_2,$$

de modo que o primeiro termo da Equation 8.2 é a interação direta de Coulomb e o segundo termo é a interação de troca. Essa interação de troca não possui análogo na física clássica e tem sua origem na indistinguibilidade dos elétrons.

8.3 Equações de Hartree-Fock

Afim de encontrar os melhores spin-orbitais para determinar a energia do estado fundamental do nosso sistema, devemos utilizar o teorema variacional novamente. Podemos construir uma Lagrangeana na seguinte forma

$$\mathcal{L}(\{\psi_i\}) = \langle \Psi_e | \hat{H}_e | \Psi_e \rangle - \sum_{ij} \epsilon_{ij} (\langle \psi_i | \psi_j \rangle - \delta_{ij})$$

onde o primeiro termo é o valor esperado do Hamiltoniano eletrônico molecular sem a interação núcleo-núcleo e o segundo termo aparece como um multiplicador de Lagrange ϵ_{ij} afim de satisfazer a condição de orto-normalização dos spin-orbitais. Efetuando a derivada variacional do tipo

$$\frac{\delta \mathcal{L}(\{\psi_i\})}{\delta \langle \psi_k |} = 0$$

chegamos a

$$\hat{F} |\psi_k\rangle = [\hat{h} + \hat{J} - \hat{K}] |\psi_k\rangle = \epsilon_k |\psi_k\rangle, \quad (8.2)$$

que são as **equações de Hartree-Fock** para os N spin-orbitais. O operador $\hat{F}$ é denominado operador de Fock, e pode ser escrito em termo de $\hat{h}$ e de dois novos operadores $\hat{J}$ e $\hat{K}$. O operador de Coulomb $\hat{J}$ é definido como sendo

$$\hat{J} = \sum_{i=1}^N \left\langle \psi_i(x') \left| \frac{1}{|r - r'|} \right| \psi_i(x') \right\rangle = \sum_{i=1}^N \int \frac{|\psi_i(x')|^2}{|r - r'|} dx',$$

enquanto o operador de troca $\hat{K}$ é escrito como

$$\hat{K} |\psi_k\rangle = \sum_{i=1}^N \left\langle \psi_i(x') \left| \frac{1}{|r - r'|} \right| \psi_k(x') \right\rangle |\psi_i\rangle = \sum_{i=1}^N \left[\int \frac{\psi_i^*(x') \psi_k(x')}{|r - r'|} dx' \right] \psi_i(x).$$

As soluções $|\psi_k\rangle$ e ϵ_k são os spin-orbitais moleculares e as energias orbitais, respectivamente. Embora as equações de Hartree-Fock apareçam na forma de um problema de autovalor, devemos notar que o operador de Fock depende das próprias soluções $|\psi_k\rangle$. Assim, tal problema deve ser resolvido por outras técnicas.

8.4 Método auto-consistente

No procedimento auto-consistente (SCF, do inglês **S**elf **C**onsistent **F**ield) é necessário decidir a forma dos orbitais e inseri-los.

Para uma molécula de camada fechada, mantém-se o mesmo orbital molecular ψ_i para os dois elétrons emparelhados, e isso é chamado de **RHF** (Hartree-Fock Restrito). Por exemplo, no caso do átomo de Be (berílio com $Z = 4$), a função de onda no RHF é escrita da seguinte forma

$$\Psi_{\text{RHF}}^{(\text{Be})}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(r_1) |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(r_1) |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(r_1) |\uparrow\rangle & \psi_{2s}(r_1) |\downarrow\rangle \\ \psi_{1s}(r_2) |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(r_2) |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(r_2) |\uparrow\rangle & \psi_{2s}(r_2) |\downarrow\rangle \\ \psi_{1s}(r_3) |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(r_3) |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(r_3) |\uparrow\rangle & \psi_{2s}(r_3) |\downarrow\rangle \\ \psi_{1s}(r_4) |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(r_4) |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(r_4) |\uparrow\rangle & \psi_{2s}(r_4) |\downarrow\rangle \end{vmatrix},$$

com uma redução dimensional do problema pela metade. Note que embora tenhamos 4 elétrons, temos apenas dois orbitais moleculares a serem otimizados, o 1s e o 2s.

No caso de moléculas de camada aberta, o método acima não pode ser usado, sendo necessário outro método. No caso do **ROHF** (Hartree-Fock Restrito de Camada Aberta), utiliza-se o mesmo método do RHF para elétrons emparelhados, atribuindo um orbital molecular ψ_i fixo, enquanto o elétron desemparelhado recebe uma função de onda diferente. Tomando o átomo de Li (lítio com $Z = 3$) como exemplo podemos escrever

$$\Psi_{\text{ROHF}}^{(\text{Li})}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{3!}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(r_1) |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(r_1) |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(r_1) |\uparrow\rangle \\ \psi_{1s}(r_2) |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(r_2) |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(r_2) |\uparrow\rangle \\ \psi_{1s}(r_3) |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(r_3) |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(r_3) |\uparrow\rangle \end{vmatrix},$$

No entanto, há um problema com esse método. No caso de $\psi_{1s}(r_1) |\uparrow\rangle$ e $\psi_{2s}(r_1) |\uparrow\rangle$, os spins são paralelos, havendo interação por meio do potencial de troca. Isso não ocorre para $\psi_{1s}(r_1) |\downarrow\rangle$. Em outras palavras, as energias de $\psi_{1s}(r_1) |\uparrow\rangle$ e $\psi_{1s}(r_1) |\downarrow\rangle$ tendem a ser diferentes, mas, no caso do ROHF, essas energias são forçadas a serem iguais, gerando erros. Tal fenômeno se chama **contaminação de spin**.

Para resolver esse problema, no **UHF** (Hartree-Fock Não Restrito de Camada Aberta), todos os orbitais podem ter formas diferentes. No caso do átomo de Li, usado no exemplo anterior, a função de onda no UHF é definida como

$$\Psi_{\text{UHF}}^{(\text{Li})}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{3!}} \begin{vmatrix} \psi_a(r_1) |\uparrow\rangle & \psi_b(r_1) |\downarrow\rangle & \psi_c(r_1) |\uparrow\rangle \\ \psi_a(r_2) |\uparrow\rangle & \psi_b(r_2) |\downarrow\rangle & \psi_c(r_2) |\uparrow\rangle \\ \psi_a(r_3) |\uparrow\rangle & \psi_b(r_3) |\downarrow\rangle & \psi_c(r_3) |\uparrow\rangle \end{vmatrix},$$

onde cada orbital molecular ψ_i pode ter uma energia distinta. A figura Figure 8.1 representa graficamente os três métodos descritos acima.

Assim, no UHF, os orbitais moleculares ψ_i são mais flexíveis do que no RHF e no ROHF, produzindo assim resultados mais precisos do que ambos os métodos. No entanto, como todos os ψ_i são definidos de forma diferente, a quantidade de cálculo é o dobro em comparação ao RHF e ao ROHF.

O procedimento auto-consistente é descrito como:

1. Decida a geometria do sistema que deseja resolver: $\{R_A\}, \{Z_A\}, N$ e defina o tipo de conjunto de base;
2. Defina o conjunto de base ϕ_μ (conforme Equation 9.1) a ser utilizado;
3. Calcule as integrais $S_{\mu\nu}, h_{\mu\nu}, J_{\mu\nu}$ e $K_{\mu\nu}$ usando o conjunto de base ϕ_μ ;
4. Inicialize o método com um chute inicial para os coeficientes $c_{\mu k}^n$;
5. Calcule a matriz de Fock $F_{\mu\nu}$;
6. Resolva a Eq de Roothan-HF para novos coeficientes $c_{\mu k}^{n+1}$;
7. Verifique a convergência $c_{\mu k}^{n+1} = c_{\mu k}^n$. Se for verdadeiro, pare o cálculo e siga para o item 8.
8. Caso contrário volte ao item 4.

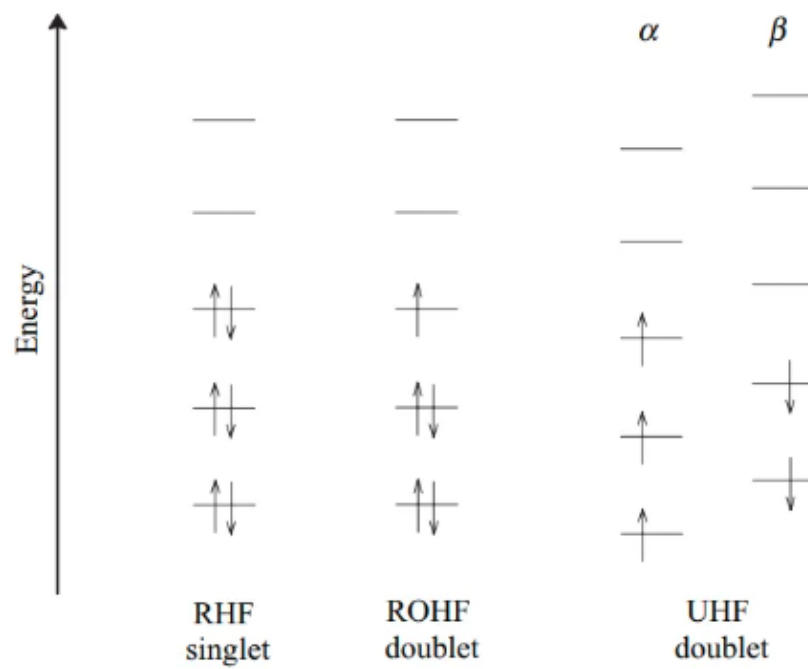


Figure 8.1: Diferença entre os métodos RHF, ROHF e UHF..

8. Por fim, obtenha a forma dos orbitais moleculares (MO) a partir de $c_{\mu k}$ e as energias dos MOs a partir de ϵ_k .

Isso pode ser representado graficamente por um fluxograma como na Figure 8.2.

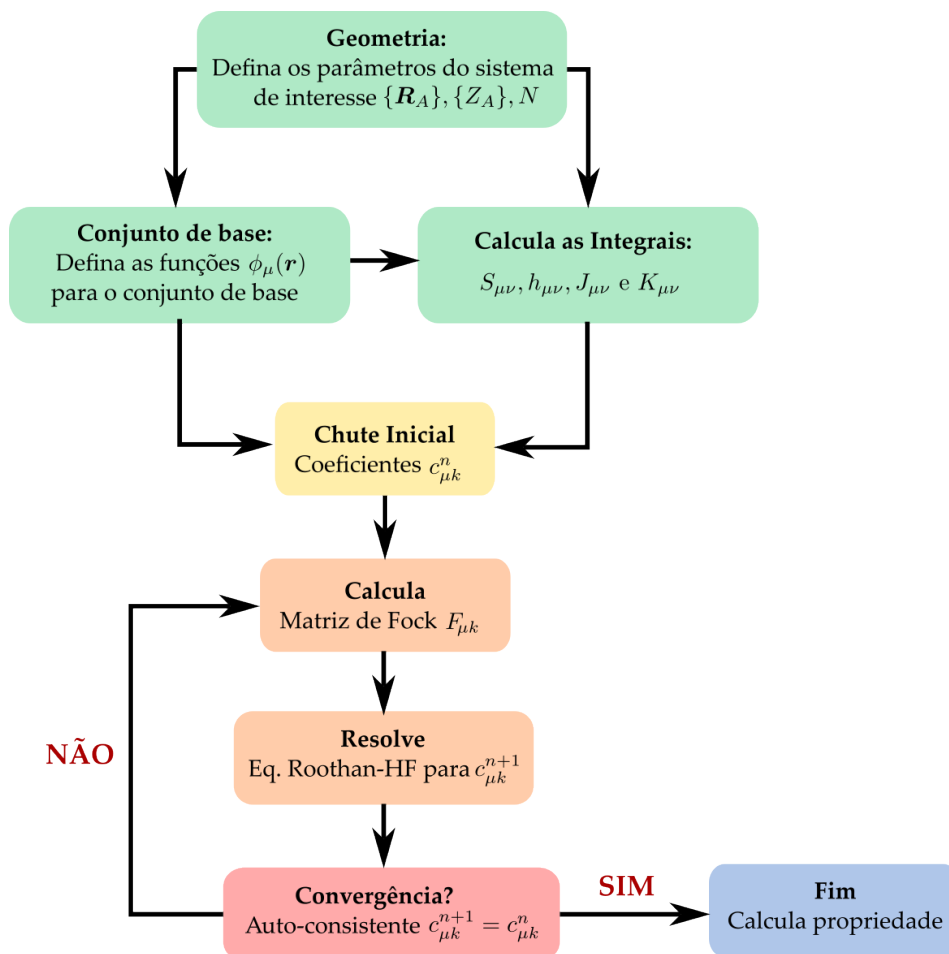


Figure 8.2: Método auto-consistente (SCF) para resolução das equações de Roothan-Hartree-Fock.

8.5 Energia Total

A energia eletrônica da molécula E_0 não é igual a soma dos autovalores das equações de HF, $E_0 \neq \sum_{i=1}^N \epsilon_i$. De fato, podemos notar que

$$E_0 = \sum_{i=1}^N \langle \psi_i | \hat{h} + \frac{1}{2}(\hat{J} - \hat{K}) | \psi_i \rangle$$

enquanto que os autovalores de HF são obtidos da Equation 8.2 como sendo

$$\epsilon_i = \langle \psi_i | \hat{h} + \hat{J} - \hat{K} | \psi_i \rangle$$

de tal modo que podemos escrever

$$E_0 = \sum_{i=1}^N \epsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \langle \psi_i | \hat{J} - \hat{K} | \psi_i \rangle$$

A energia total da molécula deve levar em conta a repulsão eletrostática entre os núcleos tal que

$$E_{\text{tot}} = E_0 + V_{nn} \quad (8.3)$$

com

$$V_{nn} = \frac{1}{2} \sum_{A=1}^M \sum_{B \neq A}^M \frac{Z_A Z_B}{|R_A - R_B|}. \quad (8.4)$$

8.6 Densidade Eletrônica

Vamos definir o operador de densidade de 1 corpo como sendo dado por

$$\hat{\rho}(r) = \sum_{i=1}^N \delta(r - r_i) \quad (8.5)$$

de modo que o valor esperado desse operador seja calculado como

$$\begin{aligned} \rho(r) &= \langle \Psi | \hat{\rho}(r) | \Psi \rangle \\ &= \int \Psi^*(x^N) \left[\sum_{i=1}^N \delta(r - r_i) \right] \Psi(x^N) dx^N \end{aligned}$$

que pode ser resolvida usando as regras de Slater-Condon. De fato, chegamos a seguinte relação

$$\begin{aligned} \rho(r) &= N \sum_{s=-1/2}^{1/2} \int |\Psi(r, s, x^{N-1})|^2 dx^{N-1} \\ &= N \sum_{s=-1/2}^{1/2} \int |\Psi(r, s, x_2, x_3, \dots, x_N)|^2 dx_2 dx_3 \dots dx_N, \end{aligned}$$

onde podemos notar que essa distribuição é de fato uma densidade eletrônica pois sua integral nos dá o número total de elétrons,

$$N = \int \rho(r) dr$$

No caso UHF, onde cada orbital molecular é escrito separadamente, podemos encontrar que

$$\rho(r) = \sum_{i=1}^N |\psi_i(r)|^2$$

e já no caso RHF, temos uma degenerescência dupla de spin para cada orbital molecular, de modo que

$$\rho(r) = 2 \sum_{i=1}^{N/2} |\psi_i(r)|^2,$$

de modo que há apenas $N/2$ orbitais moleculares como solução das equações de HF. Usando o conjunto de base, dado pela Equation 9.1, podemos escrever a densidade eletrônica como sendo

$$\rho(r) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \phi_\nu(r) \phi_\mu^*(r) \quad (8.6)$$

onde definimos a matriz densidade como

$$P_{\mu\nu} = 2 \sum_{i=1}^{N/2} c_{\mu i} c_{\nu i}^*,$$

de tal forma que dado um conjunto de base $\{\phi_\mu(r)\}$, a matriz densidade $P_{\mu\nu}$ especifica completamente a densidade eletrônica $\rho(r)$.

9 Conjuntos de bases

Podemos escrever os spin-orbitais de 1 elétron em termos de um conjunto de base ϕ_μ tal que

$$\psi_k(r) = \sum_{\mu=1}^B c_{\mu k} \phi_\mu(r) \quad (9.1)$$

sendo B o número de elementos do conjunto de base. Embora os spin-orbitais sejam ortonormais, tal que $\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_{ij}$, as funções da base podem não ser. De fato, podemos escolher elementos da base como sendo normalizados, i.e. $\langle \phi_\mu | \phi_\mu \rangle = 1$, porém dois elementos distintos do conjunto de base não precisam ser ortogonais entre si, levando a um *overlap* dado por $\langle \phi_\mu | \phi_\nu \rangle = S_{\mu\nu}$.

Em geral, procuramos escrever as funções de base centradas nos núcleos atômicos, tal que $\phi_\mu(r - R_A)$ seja a função de base μ centrada no núcleo R_A . Como exemplo, no caso do LCAO, usamos ϕ_μ como sendo os orbitais atômicos.

9.1 Base de orbitais de Slater (STO)

Os orbitais de Slater (STO, do inglês, **S**later **T**ype **O**rbitals) são baseados nos orbitais do átomo de Hidrogênio mas sem levar em conta os polinômios de Laguerre. De fato, podemos escrever os orbitais de Slater como sendo

$$\phi^{\text{STO},nlm}(r) = \mathcal{N} r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (9.2)$$

sendo $\mathcal{N}$ uma constante de normalização, ζ o parâmetro variacional e n , l e m sendo os números quânticos. Os orbitais de Slater primitivos para os orbitais 1s, 2p e 3d são

$$\phi^{\text{STO},1s}(r) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi} \right)^{1/2} e^{-\zeta r} \quad (9.3)$$

$$\phi^{\text{STO},2p_x}(r) = \left(\frac{\zeta^5}{\pi} \right)^{1/2} x e^{-\zeta r} \quad (9.4)$$

$$\phi^{\text{STO},3d_{xy}}(r) = \left(\frac{2\zeta^7}{3\pi} \right)^{1/2} xy e^{-\zeta r} \quad (9.5)$$

9.2 Base de orbitais gaussianos (GTO)

Os orbitais gaussianos (GTO, do inglês, **G**aussian **T**ype **O**rbitals) são baseados na função gaussiano, podendo ser escritos como

$$\phi_{nlm}^{\text{GTO}}(r) = \mathcal{N} r^{n-1} e^{-\alpha r^2} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (9.6)$$

sendo $\mathcal{N}$ uma constante de normalização, α o parâmetro variacional e n , l e m sendo os números quânticos. Uma das vantagens de orbitais 1s gaussianos é a simplificação do produto de duas gaussianas com centradas em átomos distintos ter como resultado uma nova gaussiana. De fato, temos que

$$\phi_{1s}^{\text{GTO}}(\alpha, r - R_A) \phi_{1s}^{\text{GTO}}(\beta, r - R_B) = K_{AB} \phi_{1s}^{\text{GTO}}(p, r - R_P)$$

onde

$$K_{AB} = \left(\frac{2\alpha\beta}{\pi p} \right)^{3/4} e^{-\frac{\alpha\beta}{p}|R_A - R_B|}$$

com $p = \alpha + \beta$ e o novo centro sendo

$$R_P = (\alpha R_A + \beta R_B)/p. \quad (9.7)$$

Assim, qualquer integral de par de gaussianas pode ser efetuada como uma integral de gaussiano única.

Os orbitais gaussianos primitivos para os orbitais 1s, 2p e 3d são

$$\begin{aligned} \phi_{1s}(r) &= \left(\frac{2\alpha}{\pi} \right)^{3/4} e^{-\alpha r^2} \\ \phi_{2p_x}(r) &= \left(\frac{128\alpha^5}{\pi^3} \right)^{1/4} x e^{-\alpha r^2} \\ \phi_{3d_{xy}}(r) &= \left(\frac{2048\alpha^7}{\pi^3} \right)^{1/4} xy e^{-\alpha r^2} \end{aligned}$$

9.3 Base de orbitais gaussianos contraídos (CGF)

Nesse caso procuramos escrever os orbitais como soma de n orbitais gaussianos tal que

$$\phi^{\text{CGF},nlm}(\zeta, r) = \sum_{i=1}^n d_{i\mu} \phi_i^{\text{GTO},nlm}(\zeta^2 \alpha_{i\mu}, r) \quad (9.8)$$

tal que a diferença entre as duas distribuições, dada por

$$\varepsilon = \int [\phi^{nlm}(r) - \phi^{\text{CGF},nlm}(r)]^2 dr \quad (9.9)$$

seja mínima.

9.4 Base de orbitais estilo Pople (STO- n G)

Esse conjunto de base consiste em CGF onde as funções $\phi^{\text{CGF},nlm}(r)$ tentam reproduzir a base de Slater (dai o STO) com n gaussianas (dai o n G). A Figure 9.1 apresenta a comparação do orbital de slater 1s com os primeiros orbitais de Pople STO- n G.

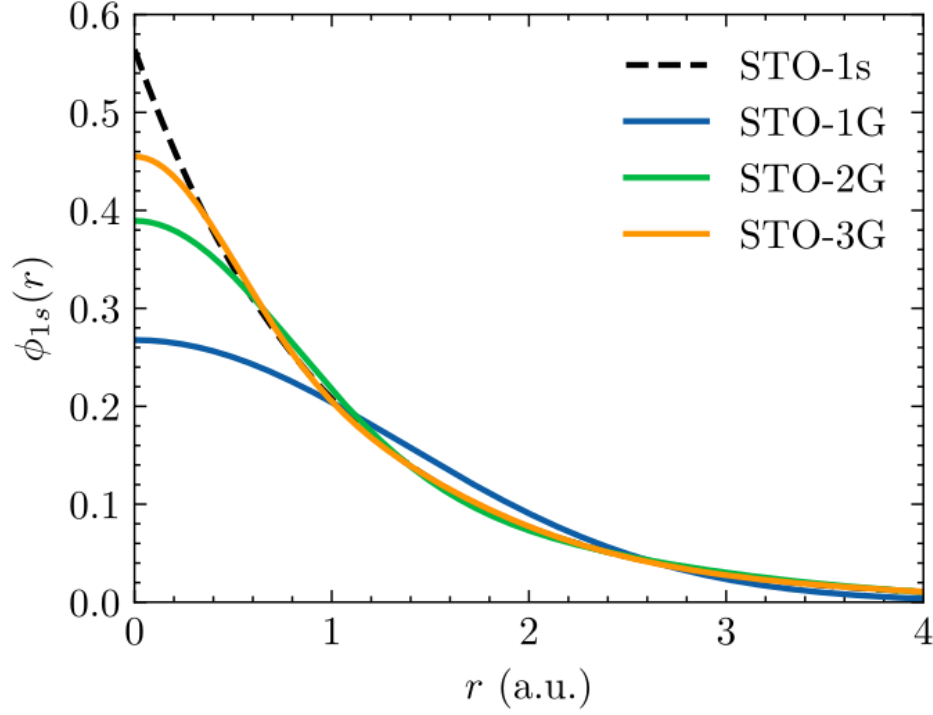


Figure 9.1: Comparação do orbital de Slater 1s com as funções gaussianas de Pople (STO- n G).

A mais famosa delas é a **base primitiva STO-3G** onde são utilizadas 3 gaussianas afim de representar os orbitais 1s de Slater que pode ser representada por

$$\begin{aligned}\phi^{\text{STO-3G},1s}(\zeta = 1, r) &= \sum_{i=1}^3 d_i \phi_i^{\text{GTO},1s}(\alpha_i, r) \\ \phi^{\text{STO-3G},2s}(\zeta = 1, r) &= \sum_{i=1}^3 d_i \phi_i^{\text{GTO},2s}(\alpha_i, r) \\ \phi^{\text{STO-3G},2p}(\zeta = 1, r) &= \sum_{i=1}^3 d_i \phi_i^{\text{GTO},2p}(\alpha_i, r)\end{aligned}$$

e como exemplo temos que

$$\begin{aligned}\phi^{\text{STO-3G},1s}(\zeta = 1, r) &= 0.444635\phi^{\text{GTO},1s}(\alpha = 0.109818, r) \\ &+ 0.535328\phi^{\text{GTO},1s}(\alpha = 0.405771, r) \\ &+ 0.154329\phi^{\text{GTO},1s}(\alpha = 2.22766, r)\end{aligned}$$

Essa base é bem estabelecida para elementos da 1ª linha da tabela periódica (Li a F), mas pode ser estendida para elementos da 2ª linha (Na a Cl) também.

9.5 Base de orbitais split valence

Nesse conjunto de bases introduzimos mais funções afim de separar a parte mais interna dos orbitais e a parte mais externa dos orbitais.

Um exemplo é dobrar o conjunto de funções tal que teremos dois parâmetros, ζ e ζ' para descrever cada orbital. Esse conjunto de base é denominado **double zeta**, e um exemplo desse conjunto é o **6-31G** onde as 6 primeiras funções representam o orbital mais interno (1s), enquanto que os orbitais de valência são representados com 3 gaussianas para um parâmetro ζ e 1 gaussiana para outro parâmetro $\zeta' > \zeta$. Para os átomos da 1ª linha da tabela periódica (Li a F) teremos

$$\begin{aligned}\phi_{1s}(\zeta, r) &= \sum_{i=1}^6 d_i \phi_i^{\text{GTO},1s}(\zeta^2 \alpha_i, r) \\ \phi_{2s}(\zeta, r) &= \sum_{i=1}^3 d_i \phi_i^{\text{GTO},1s}(\zeta^2 \alpha_i, r) \\ \phi'_{2s}(\zeta', r) &= d'_1 \phi_i^{\text{GTO},1s}(\zeta'^2 \alpha_i, r) \\ \phi_{2p}(\zeta, r) &= \sum_{i=1}^3 d_i \phi_i^{\text{GTO},2p}(\zeta^2 \alpha_i, r) \\ \phi'_{2p}(\zeta', r) &= d'_1 \phi_i^{\text{GTO},2p}(\zeta'^2 \alpha_i, r)\end{aligned}$$

e para o H temos

$$\begin{aligned}\phi_{1s}(\zeta, r) &= \sum_{i=1}^3 d_i \phi_i^{\text{GTO},1s}(\zeta^2 \alpha_i, r) \\ \phi'_{1s}(\zeta', r) &= d'_1 \phi_i^{\text{GTO},1s}(\zeta'^2 \alpha_i, r)\end{aligned}$$

Existem também orbitais **triple zeta** como o **6-311G**, orbitais **quadruple zeta**, orbitais **5 zeta** e assim por diante.

9.6 Bases polarizadas e difusas

Até aqui usamos somente orbitais do tipo-s ou tipo-p para construir as bases.

- **polarizados:** adição de orbitais tipo-d em átomos da 1ª linha Li-F e orbitais tipo-p para H. Como exemplo, temos **6-31G*** que adiciona orbitais do tipo-d para os elementos pesados. Adicionando os orbitais do tipo-p para o H teremos o conjunto **6-31G****.
- **difusos:** adição de orbitais tipo-s e tipo-p com $\zeta \gg 1$ em átomos não-H tal que tenha um decaimento lento, como exemplo temos o **6-31+G**. Se adicionarmos orbitais difusos tipo-s em átomos de H teremos **6-31++G**.
- **polarizados e difusos:** combinação dos dois anteriores. Exemplo, **6-31+G*** com funções polarizadas e difusas apenas em átomos pesados, e **6-31+G**** com funções polarizadas em átomos pesados e hidrogênio, bem como funções difusas em átomos pesados.

9.7 Bases consistentes com correlação

A ordem da inclusão de bases polarizadas deve seguir a ordem da energia de correlação. Assim, primeiro 1d, depois 2d 1f, depois 3d 2f 1g, e assim por diante.

Base	H	Li-F	Na-Cl
cc-pVDZ	[2s 1p] → 5 funções	[3s 2p 1d] → 14 funções	[4s 3p 1d] → 18 funções
cc-pVTZ	[3s 2p 1d] → 14 funções	[4s 3p 2d 1f] → 30 funções	[5s 4p 2d 1f] → 34 funções
cc-pVQZ	[4s 3p 2d 1f] → 30 funções	[5s 4p 3d 2f 1g] → 55 funções	[6s 5p 3d 2f 1g] → 59 funções
aug-cc-pVDZ	[3s 2p] → 9 funções	[4s 3p 2d] → 23 funções	[5s 4p 2d] → 27 funções
aug-cc-pVTZ	[4s 3p 2d] → 23 funções	[5s 4p 3d 2f] → 46 funções	[6s 5p 3d 2f] → 50 funções
aug-cc-pVQZ	[5s 4p 3d 2f] → 46 funções	[6s 5p 4d 3f 2g] → 80 funções	[7s 6p 4d 3f 2g] → 84 funções

O conjunto aumentado caracterizado pelo prefixo **aug-** inclui as funções difusas.

9.8 Equações de Roothan-Hartree-Fock

Usando a representação dos orbitais moleculares no conjunto de base, Equation 9.1, podemos escrever as equações de HF, Equation 8.2, em termos de

$$\hat{F} \sum_{\nu=1}^B c_{\nu k} |\phi_{\nu}\rangle = \epsilon_k \sum_{\nu=1}^B c_{\nu k} |\phi_{\nu}\rangle$$

e efetuando o produto interno com $|\phi_{\mu}\rangle$, chegamos a

$$F_{\mu\nu} c_{\nu k} = \epsilon_k S_{\mu\nu} c_{\nu k} \quad (9.10)$$

onde $S_{\mu\nu}$ são os elementos de matriz da integral de overlap, e os elementos de matriz do operador de Fock são

$$F_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu} | \hat{F} | \phi_{\nu} \rangle.$$

As Equation 9.10 são denominadas de **equações de Roothan-Hartree-Fock** e são equivalentes as equações de HF mas agora utilizando um conjunto de base específico.

10 Teoria do funcional da densidade

A teoria do funcional da densidade (**DFT**, sigla em inglês para **D**ensity **F**unctional **T**heory) se baseia na ideia que a energia total de um sistema com N elétrons e M núcleos atômicos possa ser escrita como um funcional da densidade eletrônica dado por

$$\begin{aligned} E_0[\rho(r)] &= \langle \Psi | \hat{H}_e | \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{ne} | \Psi \rangle \end{aligned}$$

onde Ψ é a função de onda dos N elétrons e contem toda a complexidade do sistema. Nessa visão, os núcleos atômicos agem como potenciais externos sobre os elétrons, cujo valor esperado dessa interação pode ser calculado por

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \hat{V}_{ne} | \Psi \rangle &= - \int \Psi^*(x^N) \left[\sum_{i=1}^N \sum_{a=1}^M \frac{Z_a}{|r_i - R_a|} \right] \Psi(x^N) dx^N \\ &= - \int \left\{ \int \Psi^*(x^N) \left[\sum_{i=1}^N \delta(r - r_i) \sum_{a=1}^M \frac{Z_a}{|r - R_a|} \right] \Psi(x^N) dx^N \right\} dr \\ &= - \sum_{a=1}^M \int \frac{Z_a}{|r - R_a|} \rho(r) dr = \int V_{\text{ext}}(r) \rho(r) dr \end{aligned}$$

onde $V_{\text{ext}}(r)$ pode ser entendido como o potencial externo produzido pelos núcleos atômicos sobre os elétrons. Assim, podemos escrever um funcional de energia eletrônica do sistema na forma de

$$\begin{aligned} E_0[\rho(r)] &= \langle \Psi | \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} | \Psi \rangle + \int V_{\text{ext}}(r) \rho(r) dr \\ &= E_{\text{HK}}[\rho(r)] + \int V_{\text{ext}}(r) \rho(r) dr \end{aligned} \tag{10.1}$$

onde agora os termos de energia cinética dos elétrons e a energia de interação elétron-elétron somados dão origem ao funcional de energia da densidade eletrônica. Esse funcional, $E_{\text{HK}}[\rho(r)]$ é conhecido como **funcional de Hohenberg-Kohn** e sua forma funcional é desconhecida.

10.1 Teoremas de Hohenberg-Kohn

São a base da DFT e demonstrados por ambos em 1964. O objetivo principal é trocar a função de onda para N -elétrons, $\Psi(\{r_i\})$, que é função de $3N$ coordenadas pela densidade eletrônica, $\rho(r)$ que é função apenas de 3 coordenadas.

10.1.1 Primeiro teorema de Hohenberg-Kohn

Theorem 10.1. *Para um sistema de elétrons interagentes no estado fundamental, o potencial externo $V_{\text{ext}}(r)$ é determinado univocamente pela densidade eletrônica $\rho_0(r)$, a menos de uma constante aditiva. Consequentemente, a densidade eletrônica do estado fundamental determina o Hamiltoniano do sistema e, portanto, todas as propriedades do estado fundamental.*

Demonstração do primeiro teorema de Hohenberg-Kohn

A demonstração pode ser feita por contradição. Suponha que existam dois potenciais externos distintos, $V_{\text{ext}}(r)$ e $V'_{\text{ext}}(r)$, que não diferem apenas por uma constante, mas produzam a mesma densidade eletrônica fundamental $\rho_0(r)$. Os Hamiltonianos correspondentes são

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{\text{ext}}$$

e

$$\hat{H}' = \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}'_{\text{ext}},$$

com estados fundamentais Ψ_0 e Ψ'_0 , e energias E_0 e E'_0 , respectivamente. Pelo princípio variacional,

$$E_0 < \langle \Psi'_0 | \hat{H} | \Psi'_0 \rangle.$$

Como

$$\hat{H} = \hat{H}' + \hat{V}_{\text{ext}} - \hat{V}'_{\text{ext}},$$

temos

$$E_0 < E'_0 + \int \rho_0(r) [V_{\text{ext}}(r) - V'_{\text{ext}}(r)] dr.$$

Invertendo os dois sistemas, obtemos

$$E'_0 < E_0 + \int \rho_0(r) [V'_{\text{ext}}(r) - V_{\text{ext}}(r)] dr.$$

Somando as duas desigualdades,

$$E_0 + E'_0 < E'_0 + E_0,$$

o que constitui uma contradição. Portanto, dois potenciais externos distintos, exceto por uma constante aditiva, não podem produzir a mesma densidade eletrônica do estado fundamental.

10.1.2 Segundo teorema de Hohenberg-Kohn

Theorem 10.2. *Para um dado potencial externo $V_{\text{ext}}(r)$, o funcional de energia*

$$E[\rho] = E_{\text{HK}}[\rho] + \int V_{\text{ext}}(r)\rho(r)dr$$

atinge seu valor mínimo quando $\rho(r)$ é a densidade eletrônica do estado fundamental $\rho_0(r)$. Portanto,

$$E[\rho] \geq E[\rho_0] = E_0.$$

i Demonstração do segundo teorema de Hohenberg-Kohn

A demonstração do segundo teorema pode ser feita diretamente a partir do princípio variacional. Considere uma densidade tentativa $\rho(r)$ associada a uma função de onda normalizada Ψ . Pelo princípio variacional de Rayleigh-Ritz,

$$\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle \geq \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = E_0.$$

Como o Hamiltoniano eletrônico pode ser escrito como

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{\text{ext}},$$

temos

$$\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} | \Psi \rangle + \int V_{\text{ext}}(r)\rho(r)dr.$$

Identificando o funcional universal de Hohenberg-Kohn como

$$E_{\text{HK}}[\rho] = \langle \Psi | \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} | \Psi \rangle,$$

podemos escrever

$$E[\rho] = E_{\text{HK}}[\rho] + \int V_{\text{ext}}(r)\rho(r)dr.$$

Portanto, pelo princípio variacional,

$$E[\rho] \geq E_0.$$

Para a densidade eletrônica do estado fundamental, $\rho_0(r)$, temos

$$E[\rho_0] = E_0,$$

de modo que

$$E[\rho] \geq E[\rho_0].$$

Assim, a energia do estado fundamental é obtida pela minimização do funcional de energia em relação à densidade eletrônica,

$$E_0 = \min_{\rho} E[\rho],$$

sujeita à condição de normalização

$$\int \rho(r) dr = N.$$

Portanto, o funcional de energia atinge seu valor mínimo quando a densidade tentativa coincide com a densidade eletrônica do estado fundamental,

$$\rho(r) = \rho_0(r).$$

! Funcionais e Cálculo Variacional

Um funcional é uma aplicação que associa um número a uma função. Um exemplo simples é um funcional da forma

$$F[u] = \int f(u(r)) dr,$$

onde $f(u)$ é uma função contínua. Nesse caso, uma pequena variação da função,

$$u(r) \rightarrow u(r) + \delta u(r),$$

produz uma variação do funcional dada por

$$\delta F = F[u + \delta u] - F[u].$$

Assim,

$$\delta F = \int [f(u + \delta u) - f(u)] dr.$$

Expandindo $f(u + \delta u)$ em série de Taylor até primeira ordem,

$$f(u + \delta u) = f(u) + \frac{\partial f}{\partial u} \delta u + \mathcal{O}(\delta u^2),$$

obtemos

$$\delta F = \int \frac{\partial f}{\partial u} \delta u(r) dr.$$

A derivada funcional é definida através da relação

$$\delta F = \int \frac{\delta F}{\delta u(r)} \delta u(r) dr,$$

de modo que, para esse caso simples,

$$\frac{\delta F}{\delta u(r)} = \frac{\partial f}{\partial u}.$$

10.1.2.1 Funcionais dependentes do gradiente

Um caso mais geral e particularmente importante em teoria do funcional da densidade ocorre quando o funcional depende não apenas da função $u(r)$, mas também de seu gradiente,

$$F[u] = \int f(u(r), \nabla u(r)) dr.$$

Aplicando uma pequena variação

$$u(r) \rightarrow u(r) + \delta u(r),$$

temos

$$\nabla u(r) \rightarrow \nabla u(r) + \nabla \delta u(r).$$

A variação do funcional, mantendo apenas os termos de primeira ordem, será

$$\delta F = \int \left[\frac{\partial f}{\partial u} \delta u + \frac{\partial f}{\partial (\nabla u)} \cdot \nabla \delta u \right] dr.$$

O segundo termo pode ser integrado por partes utilizando

$$\nabla \cdot \left[\frac{\partial f}{\partial (\nabla u)} \delta u \right] = \frac{\partial f}{\partial (\nabla u)} \cdot \nabla \delta u + \delta u \nabla \cdot \left[\frac{\partial f}{\partial (\nabla u)} \right].$$

Assim,

$$\delta F = \int \left[\frac{\partial f}{\partial u} - \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial(\nabla u)} \right) \right] \delta u dr + \int \nabla \cdot \left[\frac{\partial f}{\partial(\nabla u)} \delta u \right] dr.$$

Assumindo que $\delta u(r)$ seja nula na fronteira do domínio, o termo de superfície desaparece. Portanto,

$$\delta F = \int \left[\frac{\partial f}{\partial u} - \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial(\nabla u)} \right) \right] \delta u(r) dr.$$

Comparando com a definição da derivada funcional,

$$\delta F = \int \frac{\delta F}{\delta u(r)} \delta u(r) dr,$$

obtemos

$$\boxed{\frac{\delta F}{\delta u(r)} = \frac{\partial f}{\partial u} - \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial(\nabla u)} \right)}$$

que corresponde à forma funcional da equação de Euler-Lagrange.

10.1.2.2 Condição de extremo

Quando buscamos uma função $u(r)$ que minimize ou maximize o funcional $F[u]$, devemos impor

$$\delta F = 0$$

para qualquer variação admissível $\delta u(r)$. Isso implica

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial u} - \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial(\nabla u)} \right) = 0}$$

que é a equação de Euler-Lagrange associada ao funcional.

10.1.3 Propriedades

Tais derivadas possuem algumas propriedades interessantes:

- se $F[u(x)] = \lambda A[u(x)] + \mu B[u(x)]$ então $\frac{\delta F}{\delta u(x)} = \lambda \frac{\delta A}{\delta u(x)} + \mu \frac{\delta B}{\delta u(x)}$;
- se $F[u(x)] = A[u(x)]B[u(x)]$ então $\frac{\delta F}{\delta u(x)} = A \frac{\delta B}{\delta u(x)} + \frac{\delta A}{\delta u(x)} B$;
- se $F[u(x)] = u(x') = \int u(x) \delta(x - x') dx$ então $\frac{\delta F}{\delta u(x)} = \frac{\delta u(x')}{\delta u(x)} = \delta(x - x')$

O principal problema do DFT é determinar a forma explícita, aproximada ou não, do funcional universal de energia de Hohenberg-Kohn, $E_{\text{HK}}[\rho(r)]$, afim de resolver o problema variacional e obter a densidade eletrônica para um dado potencial externo, $V_{\text{ext}}(r)$.

10.2 Método de Kohn-Sham

Em 1965, Kohn e Sham propuseram escrever o funcional de energia de Hohenberg-Kohn na seguinte forma

$$E_{\text{HK}}[\rho(r)] = E_{\text{S}}[\rho(r)] + E_{\text{H}}[\rho(r)] + E_{\text{XC}}[\rho(r)],$$

onde E_{S} é a energia cinética de elétrons não-interagentes dada por

$$E_{\text{S}}[\rho] = \sum_{i=1}^N \langle \psi_i | -\frac{1}{2} \nabla^2 | \psi_i \rangle = \sum_{i=1}^N \int \psi_i^*(x) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \psi_i(x) dx,$$

com $|\psi_i\rangle$ sendo os spin-orbitais moleculares de 1 elétron. O termo E_{H} é a energia de Hartree da interação coulombiana na aproximação de campo médio dada por

$$E_{\text{H}}[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(r)\rho(r')}{|r-r'|} dr dr',$$

e, por fim, o termo E_{XC} é denominado como funcional de **energia de troca-correlação** (em inglês, *eXchange-Correlation*) e é definido como

$$E_{\text{XC}}[\rho] = \left(\langle \hat{T}_e \rangle - E_{\text{S}}[\rho] \right) + \left(\langle \hat{V}_{ee} \rangle - E_{\text{H}}[\rho] \right)$$

onde a primeira diferença $\langle \hat{T}_e \rangle - E_{\text{S}}[\rho]$ representa a diferença de energia cinética entre um sistema elétrons interagentes e um sistema de elétrons não-interagentes, e a segunda diferença $\langle \hat{V}_{ee} \rangle - E_{\text{H}}[\rho]$ define a diferença entre a energia de interação coulombiana total entre os elétrons e o termo de Hartree de campo médio.

Com isso, os spin-orbitais moleculares de 1 elétron denominados aqui por **spin-orbitais de Kohn-Sham**, $\psi_i(x) \equiv \psi_i(r, \sigma)$, serão usados para calcular a densidade eletrônica na forma

$$\rho(r) = \sum_{i=1}^N \sum_{\sigma} |\psi_i(r, \sigma)|^2,$$

e minimizar o funcional de energia eletrônico.

Como os spin-orbitais de 1 elétron devem ser ortonormais,

$$\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_{ij},$$

devemos impor essas condições durante a minimização do funcional de energia. Para isso, introduzimos uma matriz de multiplicadores de Lagrange ϵ_{ij} e definimos a Lagrangeana

$$\mathcal{L}[\{\psi_i\}] = E_0[\rho] - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \epsilon_{ij} [\langle \psi_i | \psi_j \rangle - \delta_{ij}].$$

A condição de mínimo é obtida impondo

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \psi_i^*(r)} = 0.$$

Explicitamente,

$$0 = \frac{\delta}{\delta \psi_i^*(r)} \left\{ E_S[\rho] + E_H[\rho] + E_{XC}[\rho] + \int V_{\text{ext}}(r) \rho(r) dr - \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \epsilon_{jk} [\langle \psi_j | \psi_k \rangle - \delta_{jk}] \right\}.$$

A derivada funcional do termo cinético em relação a $\psi_i^*(r)$ é

$$\frac{\delta E_S}{\delta \psi_i^*(r)} = -\frac{1}{2} \nabla^2 \psi_i(r).$$

Para os termos que dependem da densidade eletrônica, podemos utilizar a regra da cadeia,

$$\frac{\delta A[\rho]}{\delta \psi_i^*(r)} = \frac{\delta A[\rho]}{\delta \rho(r)} \frac{\delta \rho(r)}{\delta \psi_i^*(r)}.$$

Como

$$\frac{\delta \rho(r)}{\delta \psi_i^*(r)} = \psi_i(r),$$

temos

$$\frac{\delta E_H}{\delta \psi_i^*(r)} = V_H(r) \psi_i(r),$$

$$\frac{\delta E_{\text{XC}}}{\delta \psi_i^*(r)} = V_{\text{XC}}(r) \psi_i(r),$$

e

$$\frac{\delta}{\delta \psi_i^*(r)} \int V_{\text{ext}}(r') \rho(r') dr' = V_{\text{ext}}(r) \psi_i(r).$$

Para o termo que impõe a ortonormalidade,

$$\frac{\delta}{\delta \psi_i^*(r)} \langle \psi_j | \psi_k \rangle = \delta_{ij} \psi_k(r),$$

de modo que

$$\frac{\delta}{\delta \psi_i^*(r)} \sum_{j,k} \epsilon_{jk} \langle \psi_j | \psi_k \rangle = \sum_k \epsilon_{ik} \psi_k(r).$$

Consequentemente, a condição variacional resulta em

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla^2 + V_H(r) + V_{\text{XC}}(r) + V_{\text{ext}}(r) \right] \psi_i(r) = \sum_{j=1}^N \epsilon_{ij} \psi_j(r).$$

Definindo o operador de Kohn-Sham como

$$\hat{h}_{\text{KS}} = -\frac{1}{2} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(r),$$

com

$$V_{\text{eff}}(r) = V_H(r) + V_{\text{XC}}(r) + V_{\text{ext}}(r),$$

podemos escrever

$$\hat{h}_{\text{KS}} \psi_i = \sum_{j=1}^N \epsilon_{ij} \psi_j.$$

Os multiplicadores de Lagrange ϵ_{ij} formam uma matriz hermitiana. Portanto, existe uma transformação unitária dos orbitais ocupados capaz de diagonalizar essa matriz. Definindo novos orbitais por

$$\phi_i = \sum_j U_{ji} \psi_j,$$

onde U é uma matriz unitária escolhida de modo que

$$U^\dagger \epsilon U = \text{diag}(\epsilon_1, \epsilon_2, \dots),$$

as equações passam a ter a forma diagonal

$$\boxed{\hat{h}_{\text{KS}} \phi_i(r) = \epsilon_i \phi_i(r)}$$

que corresponde à forma canônica das equações de Kohn-Sham.

Desta forma, o método de Kohn-Sham consiste em resolver o problema eletrônico a partir de um sistema auxiliar constituído de elétrons não-interagentes mas sujeitos a um potencial efetivo dado por $V_{\text{eff}}(r) = V_{\text{H}}(r) + V_{\text{XC}}(r) + V_{\text{ext}}(r)$ onde o potencial de Hartree é calculado por

$$V_{\text{H}}(r) = \frac{\delta E_{\text{H}}[\rho]}{\delta \rho(r)} = \int \frac{\rho(r')}{|r - r'|} dr',$$

e o potencial de troca e correlação definido como

$$V_{\text{XC}}(r) = \frac{\delta E_{\text{XC}}[\rho(r)]}{\delta \rho(r)}.$$

10.3 Método Auto-Consistente

Assim, como no caso de Hartree-Fock, podemos usar modelos restritos ou irrestritos para resolver as equações de Kohn-Sham, como RKS ou UKS, respectivamente.

O procedimento auto-consistente é descrito como

1. Decida a geometria do sistema que deseja resolver: $\{R_A\}, \{Z_A\}, N$ e defina o tipo de conjunto de base;
2. Calcule o potencial externo $V_{\text{ext}}(r)$;
3. Inicialize o método com um chute inicial para a densidade $\rho^{n=0}(r)$;

4. Calcule o potencial efetivo $V_{\text{eff}}(r)$;
5. Resolva as Eq de Kohn-Sham para nova densidade $\rho^{n+1}(r) = \sum_i |\psi_i(r)|^2$;
6. Verifique a convergência $\rho^{n+1} = \rho^n$. Se for verdadeiro, pare o cálculo e siga para o item 7. Caso contrário volte ao item 4.
7. Por fim, obtenha a forma dos orbitais moleculares (MO) a partir de $\psi_i(r)$ e as energias dos MOs a partir de ϵ_i .

Isso pode ser representado graficamente por um fluxograma como na Figure 10.1.

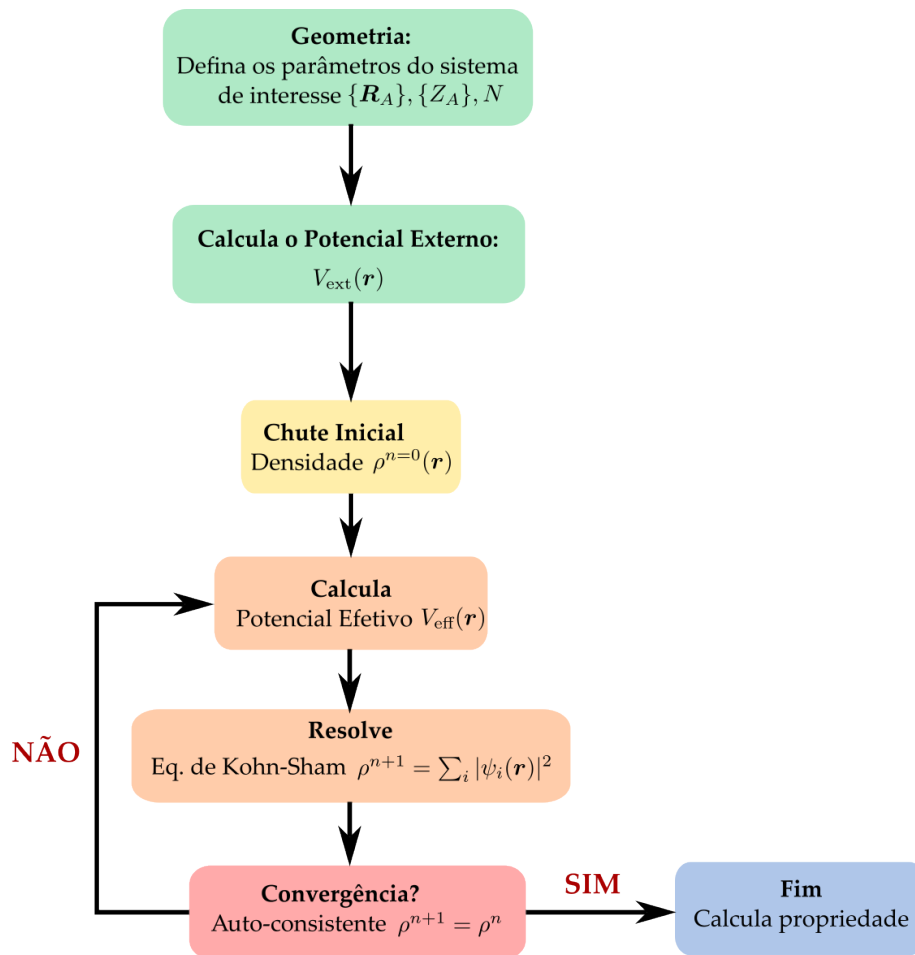


Figure 10.1: Método auto-consistente (SCF) para resolução das equações de Kohn-Sham.

10.4 Energia Total

A energia total do sistema de Kohn-Sham é dada por

$$E[\rho] = E_S[\rho] + E_H[\rho] + E_{XC}[\rho] + \int V_{\text{ext}}(r)\rho(r)dr.$$

A partir das equações de Kohn-Sham,

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{\text{ext}}(r) + V_H(r) + V_{XC}(r) \right] \psi_i(r) = \epsilon_i \psi_i(r),$$

multiplicando por $\psi_i^*(r)$, integrando e somando sobre todos os orbitais ocupados, obtemos

$$\sum_i \epsilon_i = E_S[\rho] + \int V_{\text{ext}}(r)\rho(r)dr + \int V_H(r)\rho(r)dr + \int V_{XC}(r)\rho(r)dr.$$

Como

$$E_H[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(r)\rho(r')}{|r-r'|} dr dr',$$

temos

$$\int V_H(r)\rho(r)dr = 2E_H[\rho].$$

Portanto, a energia total pode ser escrita em termos dos autovalores de Kohn-Sham como

$$E[\rho] = \sum_i \epsilon_i - E_H[\rho] + E_{XC}[\rho] - \int V_{XC}(r)\rho(r)dr$$

ou, explicitamente,

$$E[\rho] = \sum_i \epsilon_i - \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(r)\rho(r')}{|r-r'|} dr dr' + E_{XC}[\rho] - \int V_{XC}(r)\rho(r)dr$$

A soma dos autovalores de Kohn-Sham não corresponde diretamente à energia total do sistema. O termo de Hartree presente nos autovalores conta a interação elétron-elétron duas vezes e, por isso, uma contribuição $E_H[\rho]$ deve ser subtraída. Além disso, a contribuição de troca e correlação presente nos autovalores é dada por $\int V_{XC}(r)\rho(r)dr$, que em geral é diferente do

funcional de energia $E_{\text{XC}}[\rho]$. Por isso, essa contribuição deve ser subtraída e substituída por $E_{\text{XC}}[\rho]$.

10.5 Funcionais de troca e correlação

Embora a energia E_0 possa, em princípio, ser calculada a partir do método de Kohn-Sham, não se conhece a forma exata do funcional de troca-correlação $E_{xc}[\rho(r)]$. Há um desenvolvimento extenso de funcionais $E_{xc}[\rho(r)]$ aproximados para descrever uma gama de propriedades físicas distintas.

10.5.1 Aproximação da densidade local (LDA)

Para o gás de elétrons uniforme, o funcional de troca será dado por:

$$E_x^{\text{LDA}}[\rho(r)] = \int \rho(r) \epsilon_x[\rho(r)] dr$$

E para a aproximação de um gás de elétrons uniforme podemos usar a aproximação de Slater, dando para o termo de troca:

$$\epsilon_x[\rho(r)] = -\frac{3}{4} \left(\frac{3\rho(r)}{\pi} \right)^{1/3}$$

de modo que a derivada funcional seja

$$V_x(r) = \frac{\delta E_x}{\delta \rho(r)} = -\left(\frac{3}{\pi} \right)^{1/3} \rho(r)^{1/3}.$$

Existem várias expressões para a energia de correlação E_C^{LDA} que foram obtidas por ajuste aos resultados de cálculos precisos de Monte Carlo Quântico (QMC) de Ceperley e Alder para o gás eletrônico uniforme. Essas expressões são bastante complexas e geralmente são referidas por suas abreviações, como VWN, VWN5, CAPZ, entre outras. Apesar disso, elas produzem resultados muito semelhantes quando utilizadas em cálculos moleculares.

10.5.2 Aproximação de Gradiente Generalizado (GGA)

Motivado pelo trabalho de Weizsäcker, que introduziu um termo de gradiente na energia cinética do modelo de Thomas–Fermi, podemos adotar que

$$E_{xc}^{\text{GGA}}[\rho(r)] = \int f(\rho(r), \nabla \rho(r)) dr$$

tal que a derivada funcional seja

$$V_{xc}^{\text{GGA}}[r] = \frac{\delta E_{xc}}{\delta \rho(r)} = \frac{\partial f}{\partial \rho(r)} - \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial \nabla \rho(r)} \right)$$

Assim, diferentes escolhas para f nos permitem descrever melhor as inomogeneidades da distribuição eletrônica. Um dos funcionais mais conhecidos e utilizados é o **PBE** (Perdew et al. 1996), cujo funcional de troca é escrito como

$$E_x^{\text{PBE}}[\rho] = \int \rho(r) \epsilon_x^{\text{LDA}}[\rho(r)] F_x^{\text{PBE}}(s) dr,$$

com o gradiente reduzido dado por

$$s = \frac{|\nabla \rho(r)|}{2k_F(r)\rho(r)}, \quad k_F(r) = (3\pi^2 \rho(r))^{1/3}.$$

No funcional PBE, o fator de intensificação de troca é definido como

$$F_x^{\text{PBE}}(s) = 1 + \kappa - \frac{\kappa}{1 + \mu s^2 / \kappa}$$

onde

$$\kappa = 0.804$$

e

$$\mu \simeq 0.21951.$$

Para pequenos valores do gradiente reduzido, podemos expandir o fator de intensificação na forma

$$F_x^{\text{PBE}}(s) = 1 + \mu s^2 - \frac{\mu^2}{\kappa} s^4 + \mathcal{O}(s^6).$$

É importante observar que o coeficiente de segunda ordem da expansão em gradientes da energia de troca para um gás de elétrons lentamente variável é

$$\mu_{\text{GE}} = \frac{10}{81}.$$

Esse valor não é utilizado no PBE original, que adota $\mu \simeq 0.21951$. A restauração do coeficiente $\mu_{\text{GE}} = 10/81$ é uma das principais modificações introduzidas no funcional PBEsol, desenvolvido posteriormente para melhorar a descrição de propriedades de equilíbrio de sólidos e superfícies (Perdew et al. 2008).

Assim como PBE existem outros funcionais que são derivados de primeiros princípios (**funcionais físicos**)

- Troca: B86, LG, P, PBE, mPBE
- Correlação: PW91

Outros funcionais contem parâmetros cujos valores são fitados para reproduzir experimentos ou cálculos mais acurados (**funcionais químicos**)

- Troca: B (de Becke), B88, CAM, FT97, O, PW, mPW, X
- Correlação: P86, LYP

10.5.3 Aproximações Meta-Generalizadas (meta-GGA)

Nelas são introduzidas formas de derivadas de ordem mais alta:

$$E_{xc}^{\text{meta-GGA}}[\rho(r)] = \int \epsilon_{xc}^{\text{meta-GGA}}(\rho, \nabla\rho, \nabla^2\rho, \tau) dr,$$

onde $\tau(r)$ é a densidade de energia cinética não-interagente, dada por:

$$\tau(r) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |\nabla\psi_i(r)|^2$$

Alguns funcionais famosos são B95, B98, ISM, KCIS, PKZB, TPSS, VSXC e SCAN.

10.5.4 Funcionais Híbridos

São funcionais baseados no princípio da combinação aditiva como o **PBE0** dado por

$$E_{\text{XC}}^{\text{PBE0}}[\rho] = E_{\text{XC}}^{\text{PBE}} + \frac{1}{4}(E_{\text{X}}^{\text{HF}} - E_{\text{X}}^{\text{PBE}})$$

Outros funcionais híbridos usam como termo de troca a energia de Hartree-Fock dada por

$$E_{\text{X}}^{\text{HF}} = - \sum_i \sum_j \iint \frac{\psi_i^*(r)\psi_j(r)\psi_j^*(r')\psi_i(r')}{|r - r'|} \text{d}r\text{d}r'$$

com ψ_i sendo os MO de Kohn-Sham. Assim, adotam outra parametrização na forma de

$$E_{\text{XC}}[\rho] = E_{\text{XC}}^{\text{LDA}} + a_0(E_{\text{X}}^{\text{HF}} - E_{\text{X}}^{\text{LDA}}) + a_x(E_{\text{X}}^{\text{GGA}} - E_{\text{X}}^{\text{LDA}}) + a_c(E_{\text{C}}^{\text{GGA}} - E_{\text{C}}^{\text{LDA}})$$

com o mais famoso sendo funcional de **B3LYP** que usa $a_0 = 0,2$, $a_x = 0,72$ e $a_c = 0,81$ com os funcionais $E_{\text{X}}^{\text{B88}}$ e $E_{\text{C}}^{\text{LYP}}$.

Outros funcionais híbridos são B1PW91, B1LYP, B1B95, mPW1PW91 e PBE1PBE.

10.5.5 Vantagens e Desvantagens

- **LDA:**
 - descreve ligações covalentes, átomos e metais razoavelmente bem;
 - cancelamento de erros sistemáticos;
 - subestima E_x e superestima E_c ;
 - superestima energia de ligação e subestima comprimentos;
 - problema com ligações de hidrogênio;
 - incapaz de incluir interações de longo alcance.
- **GGA:**
 - descreve inhomogeneidades;
 - não-empíricos: PBE
 - empíricos: B88, LYP.
- **meta-GGA:**
 - mais custosos computacionalmente.
- **Híbridos:**

- mais versáteis;
- PBE0 e B3LYP são os mais usados.

Programas de Química Quântica oferecem uma grande variedade de funcionais, e selecionar um funcional adequado pode ser uma tarefa desafiadora. Para escolher um funcional, você deve:

- Pesquisar na literatura cálculos realizados em materiais e propriedades semelhante (muitas propriedades além da energia podem ser calculadas por DFT)
- Comparar os funcionais “candidatos” buscando, nas publicações que descrevem seu desenvolvimento, os pontos fortes e fracos — especialmente em relação ao tipo de cálculo que você deseja realizar;
- Verificar como seus funcionais candidatos se comportam com diferentes conjuntos de base (funcionais com parâmetros empíricos às vezes produzem melhores resultados com conjuntos de base “médios”, se foram parametrizados para isso);
- Realizar alguns cálculos de “calibração” em moléculas pequenas similares às que você deseja estudar, para comparar a precisão dos funcionais e conjuntos de base possíveis, decidindo assim qual combinação é melhor para os cálculos “definitivos”;
- Você pode até criar seus próprios funcionais, combinando funcionais de troca e correlação disponíveis — mas é essencial saber exatamente o que está fazendo;
- Verifique, verifique e verifique novamente a literatura! Simulações computacionais de materiais consomem muito tempo de processamento. É extremamente frustrante descobrir que os cálculos que você rodou por 6 meses são inúteis!

Broglie, Louis de. 1923. “Waves and Quanta.” *Nature* 112 (2815): 540–40. <https://doi.org/10.1038/112540a0>.

Broglie, Louis de. 1924. “Recherches Sur La Théorie Des Quanta.” Doctoral dissertation, University of Paris.

Davisson, Clinton Joseph, and Lester Halbert Germer. 1927. “Diffraction of Electrons by a Crystal of Nickel.” *Physical Review* 30 (6): 705–40. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.30.705>.

Heisenberg, Werner. 1925. “Über Quantentheoretische Umdeutung Kinematischer Und Mechanischer Beziehungen.” *Zeitschrift für Physik* 33: 879–93. <https://doi.org/10.1007/BF01328377>.

Heisenberg, Werner. 1927. “Über Den Anschaulichen Inhalt Der Quantentheoretischen Kinematik Und Mechanik.” *Zeitschrift für Physik* 43: 172–98. <https://doi.org/10.1007/BF01397280>.

Perdew, John P., Kieron Burke, and Matthias Ernzerhof. 1996. “Generalized Gradient Approximation Made Simple.” *Physical Review Letters* 77 (18): 3865–68. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865>.

[10.1103/PhysRevLett.77.3865](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865).

Perdew, John P., Adrienn Ruzsinszky, Gabor I. Csonka, et al. 2008. “Restoring the Density-Gradient Expansion for Exchange in Solids and Surfaces.” *Physical Review Letters* 100: 136406. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.136406>.

Planck, Max. 1901. “Ueber Das Gesetz Der Energieverteilung Im Normalspectrum.” *Annalen Der Physik* 309 (3): 553–63. <https://doi.org/10.1002/andp.19013090310>.

Schrödinger, Erwin. 1926. “Quantisierung Als Eigenwertproblem.” *Annalen Der Physik* 384 (4): 361–76. <https://doi.org/10.1002/andp.19263840404>.

Thomson, George Paget, and Alexander Reid. 1927. “Diffraction of Cathode Rays by a Thin Film.” *Nature* 119 (3007): 890–90. <https://doi.org/10.1038/119890a0>.

Wien, Wilhelm. 1894. “Temperatur Und Entropie Der Strahlung.” *Annalen Der Physik* 288 (5): 132–65. <https://doi.org/10.1002/andp.18942880511>.